CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM

MANUFATURA AVANÇADA

MANUAL DIDÁTICO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO III – PARTIDA DIRETA COM REVERSÃO VIA CLP

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO

DARA DIAS MOTTA BOA SORTE

MATHEUS TAKAHASHI

NICOLAS HAIMON NOGUEIRA

SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN

São José dos Campos

2026

1.INTRODUÇÃO 2
2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2
3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 12
4. SISTEMA ELÉTRICO 15
5. PROGRAMAÇÃO DO CLP 26
6. SEGURANÇA 34
7. PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM 36
8. OPERAÇÃO DO SISTEMA 37
9. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO 39
10. SEQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO 40
11. TESTES E VALIDAÇÃO 46
12. ANÁLISE DE DESEMPENHO 46
13. MANUTENÇÃO DO SISTEMA 47
14. APLICAÇÕES DO SISTEMA 49
15. TABELA DE I/O DO CLP 49
16. IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES (ANILHAMENTO) 50
17. LISTA DE MATERIAIS 51
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 52
DESAFIOS 53
REFERÊNCIAS 56
ANEXOS 57

1.INTRODUÇÃO

A automação industrial tem se consolidado como um elemento essencial no desenvolvimento dos sistemas produtivos modernos, contribuindo diretamente para o aumento da eficiência, a padronização dos processos e a melhoria da segurança operacional. Nesse contexto, o controle de motores elétricos trifásicos destaca-se como uma das aplicações mais recorrentes na indústria, sendo amplamente utilizado em equipamentos como esteiras transportadoras, sistemas de ventilação e mecanismos de elevação. Além disso, a substituição de sistemas convencionais baseados em relés por Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) proporcionou maior flexibilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção, consolidando essa tecnologia tanto no ambiente industrial quanto no acadêmico.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto didático de partida direta com reversão de rotação de um motor trifásico utilizando um CLP Siemens da linha LOGO!, com programação realizada no software LOGO! Soft Comfort 8.3. O projeto tem como objetivo integrar teoria e prática, possibilitando a análise do funcionamento do sistema e a compreensão das estratégias de controle aplicadas à automação industrial.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sistema desenvolvido é composto por um circuito de potência responsável pela alimentação do motor e um circuito de comando controlado por CLP. No circuito de potência estão presentes os contatores responsáveis pelo acionamento do motor nos sentidos direto e reverso, bem como o disjuntor motor (DJ1) utilizado para proteção contra sobrecarga. O circuito de comando é implementado por meio do CLP, que realiza a leitura dos sinais provenientes dos dispositivos de entrada e executa a lógica programada para controle das saídas.

A integração entre os dois circuitos permite que o motor seja acionado de forma segura e controlada, garantindo que apenas um sentido de rotação esteja ativo por vez. Esse controle é fundamental para evitar falhas elétricas e mecânicas.

→ Motor Trifásico

Os motores elétricos trifásicos são amplamente utilizados na indústria devido à sua elevada eficiência, robustez, confiabilidade e baixo custo de manutenção. Esses motores estão presentes em diversos equipamentos industriais, como bombas hidráulicas, ventiladores, compressores, esteiras transportadoras e sistemas de elevação, desempenhando papel fundamental nos processos automatizados.0

O princípio de funcionamento do motor trifásico baseia-se na alimentação elétrica por três fases alternadas defasadas em 120° entre si. Essa alimentação gera um campo magnético girante no interior do estator, responsável por produzir movimento no rotor. A interação entre o campo magnético girante e as correntes induzidas no rotor gera torque mecânico, fazendo com que o eixo do motor entre em rotação.

O motor é composto basicamente por duas partes principais:

- Estator: parte fixa do motor, formada por chapas metálicas e enrolamentos responsáveis pela criação do campo magnético girante;
- Rotor: parte móvel localizada no interior do estator, responsável pela conversão da energia elétrica em energia mecânica.

A velocidade do campo magnético girante é chamada de velocidade síncrona e depende da frequência da rede elétrica e da quantidade de polos do motor. Essa relação é dada por:

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p}$$

Onde:

- n_s = velocidade síncrona (rpm)
- f = frequência da rede (Hz)
- p = número de polos

A prática, o rotor não conseguem atingir exatamente a velocidade síncrona. Existe uma pequena diferença entre a velocidade do campo magnético e a velocidade do rotor, denominada **escorregamento**. Esse fenômeno é essencial para o funcionamento do motor, pois é a diferença de velocidade que permite a indução de corrente no rotor e, consequentemente, a geração de torque.

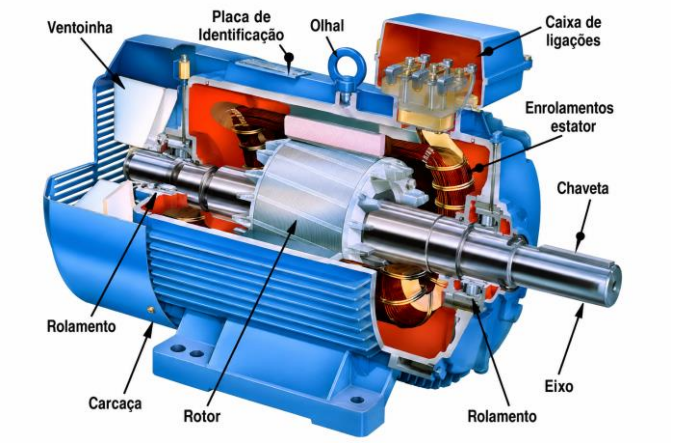
Os motores trifásicos podem ser ligados em diferentes configurações elétricas, sendo as mais comuns:

- Ligação estrela (Y);
- Ligação triângulo (Δ).

No presente projeto, o motor opera em 220 V com ligação em triângulo, permitindo que cada enrolamento receba diretamente a tensão de linha, proporcionando maior torque de operação.

A Figura 1 apresenta a estrutura interna de um motor trifásico, destacando seus principais componentes.

Figura 1 - Partes do motor



Fonte: Próprios Autores (2026).

A figura 2 a seguir ilustra o princípio de funcionamento da reversão de rotação em motores elétricos, demonstrando os sentidos de giro horário e anti-horário.

Figura 2 - Reversão do motor



Fonte: Próprios Autores (2026).

→ **CLP**

O Controlador Lógico Programável (CLP) é um dispositivo eletrônico digital utilizado para automação de processos industriais, responsável por monitorar entradas, processar informações por meio de uma lógica programada e comandar saídas que acionam dispositivos de campo, como motores, válvulas e sinalizadores.

No presente projeto, foi utilizado um CLP da linha Siemens LOGO!, amplamente empregado em aplicações didáticas e de pequeno porte devido à sua facilidade de programação, versatilidade e baixo custo. Esse controlador permite a

implementação de sistemas de automação com boa confiabilidade e flexibilidade, substituindo circuitos tradicionais baseados em relés eletromecânicos.

O funcionamento do CLP baseia-se em um ciclo de varredura (scan), no qual o equipamento realiza continuamente três etapas principais:

1. Leitura das entradas (botões, sensores, contatos auxiliares);
2. Processamento da lógica programada;
3. Atualização das saídas (acionamento de contatores, sinalizadores etc.).

A programação é realizada por meio de linguagens padronizadas pela norma IEC 61131-3, sendo a linguagem Ladder (diagrama de contatos) a mais utilizada neste projeto. Essa linguagem representa a lógica de controle de forma gráfica, semelhante a circuitos elétricos convencionais, facilitando o entendimento, a manutenção e a modificação do sistema.

No sistema desenvolvido, o CLP desempenha papel central no controle da partida direta com reversão do motor trifásico. Ele é responsável por:

- Receber os sinais das botoeiras de comando (liga, desliga, reversão e emergência);
- Garantir o intertravamento lógico entre os contatores, impedindo acionamentos simultâneos;
- Controlar a sequência correta de operação, exigindo parada antes da reversão;
- Acionar dispositivos de sinalização, como LEDs e buzzer de falha;
- Monitorar condições de segurança, como atuação do disjuntor motor.

A utilização de saídas a relé no CLP permite o acionamento direto das bobinas dos contatores, tornando o sistema simples e eficiente. Além disso, a possibilidade de expansão de entradas e saídas permite futuras melhorias e integração com outros sistemas.

A Figura 3 apresenta o CLP Siemens LOGO! instalado no painel didático, evidenciando sua conexão com os dispositivos de campo e bornes de distribuição.

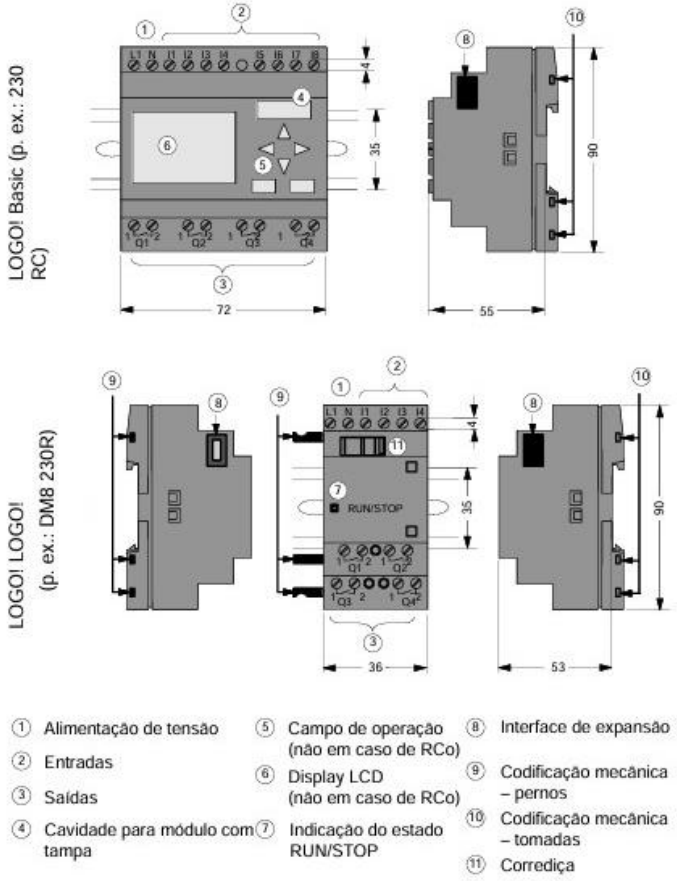
Figura 3 - CLP



Fonte: Próprios Autores (2026).

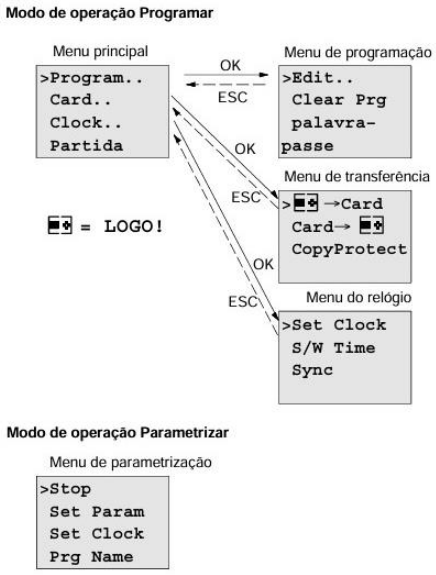
A Figura 4 apresenta a configuração estrutural do controlador lógico programável adotado. Nela, podem-se observar os terminais de alimentação de tensão (1), a organização das entradas (2) e saídas (3), bem como os mecanismos de codificação mecânica e travamento em trilho DIN. Essa visualização é essencial para a etapa de montagem técnica, assegurando que a integração entre o software de controle e os componentes periféricos listados anteriormente ocorra sem falhas de conexão.

Figura 4 - Estrutura CLP



O sistema de menus do controlador, detalhado na Figura 5, organiza as funcionalidades do dispositivo em dois modos de operação principais: Programar e Parametrizar. A imagem serve como guia de navegação para o usuário, indicando os comandos de confirmação (OK) e retorno (ESC) necessários para acessar submenus de transferência de dados e ajustes de sistema. Esse mapeamento lógico é essencial para garantir a correta configuração inicial e a segurança dos dados processados pelo LOGO!.

Figura 5 - Navegação CLP



→ Contatores

Os contatores são dispositivos eletromecânicos utilizados para manobra de cargas elétricas, especialmente motores trifásicos, permitindo o acionamento e desligamento de circuitos de potência por meio de um sinal de comando de baixa energia. Seu funcionamento baseia-se na energização de uma bobina interna que, ao gerar um campo magnético, atrai um núcleo móvel responsável pelo fechamento dos contatos principais.

Os contatores possuem dois tipos principais de contatos:

- **Contatos principais:** responsáveis pela condução da corrente de potência até a carga;
- **Contatos auxiliares:** utilizados em circuitos de comando para sinalização e intertravamentos.

No projeto desenvolvido, são utilizados dois contatores, identificados como KM1 e KM2, responsáveis pela inversão do sentido de rotação do motor trifásico. O contator KM1 realiza a ligação direta das fases, proporcionando o giro no sentido horário, enquanto o contator KM2 promove a inversão de duas fases, resultando no giro em sentido anti-horário.

Para garantir a segurança do sistema, os contatores operam com intertravamento, impedindo que ambos sejam acionados simultaneamente. Esse intertravamento pode ser:

- **Elétrico:** Por meio de contatos auxiliares normalmente fechados;

- **Lógico:** Implementado na programação do CLP.

Além disso, os contatores utilizados devem ser selecionados conforme a categoria de emprego AC-3, adequada para acionamento de motores elétricos, garantindo que suportem as correntes elevadas durante a partida.

A Figura 6 ilustra os contatores utilizados no painel didático e sua disposição no sistema.

Figura 6 - Contator



Fonte: Próprios Autores (2026).

→ Disjuntor Motor

O disjuntor motor é um dispositivo de proteção utilizado para garantir a segurança de motores elétricos e circuitos associados, atuando contra condições de sobrecarga e curto-circuito.

Ele combina dois princípios de proteção:

- Proteção térmica, que atua em situações de sobrecarga prolongada, baseada no aquecimento do circuito;
- Proteção magnética, que responde rapidamente a correntes elevadas, como em casos de curto-circuito.

No sistema desenvolvido, o disjuntor motor (DJ1) é responsável pela proteção do motor trifásico e dos demais componentes do circuito de potência. Ele atua como a primeira linha de defesa do sistema, interrompendo automaticamente a alimentação elétrica em caso de falhas, evitando danos aos equipamentos e riscos operacionais.

Além da função de proteção, o disjuntor motor também pode ser utilizado como elemento de manobra, permitindo o desligamento manual do sistema para manutenção ou inspeção. No projeto, um contato auxiliar do disjuntor é utilizado para enviar sinal ao CLP, indicando condição de falha quando ocorre sua atuação.

A correta regulagem do disjuntor motor é fundamental, devendo ser ajustada de acordo com a corrente nominal do motor, garantindo proteção eficiente sem desligamentos indevidos.

A Figura 7 apresenta o disjuntor motor utilizado no painel didático.

Figura 7 - Disjuntor



Fonte: Próprios Autores (2026).

→ Fonte de alimentação

A fonte de alimentação é um componente fundamental em sistemas de automação industrial, sendo responsável por converter a tensão da rede elétrica em níveis adequados para os dispositivos de controle e comando.

No presente projeto, é utilizada uma fonte chaveada com entrada de 220 V em corrente alternada (CA) e saída de 24 V em corrente contínua (CC), com capacidade de corrente de até 5 A. Essa configuração é amplamente empregada em sistemas industriais, pois fornece uma tensão estável e segura para alimentação de dispositivos eletrônicos.

O funcionamento da fonte chaveada baseia-se em três etapas principais:

- Retificação, onde a tensão CA é convertida em CC;
- Filtragem, responsável por reduzir ondulações (ripple);
- Chaveamento em alta frequência, que regula a tensão de saída com alta eficiência.

Esse tipo de fonte apresenta vantagens como:

- Alta eficiência energética;
- Baixa dissipação de calor;
- Dimensões compactas;
- Estabilidade na tensão de saída.

A tensão de 24 VCC fornecida pela fonte é utilizada para alimentar os seguintes componentes do sistema:

- CLP Siemens LOGO!;
- Entradas digitais (botoeiras e sensores);
- Saídas de comando (bobinas dos contatores);
- Dispositivos de sinalização (LEDs e buzzer).

A capacidade de 5 A da fonte é suficiente para atender a demanda do sistema, considerando o consumo simultâneo dos dispositivos conectados, garantindo margem de segurança para operação estável e evitando quedas de tensão.

A utilização de tensão reduzida no circuito de comando contribui significativamente para a segurança do operador, minimizando riscos de choque elétrico, conforme recomendado pelas normas técnicas aplicáveis.

A Figura 8 apresenta a fonte de alimentação utilizada no painel didático.

Figura 8 - Fonte



Fonte: Próprios Autores (2026).

→ Reversão de Motores Trifásicos

A reversão de motores trifásicos é um processo utilizado para alterar o sentido de rotação de motores elétricos alimentados por corrente alternada trifásica. Esse procedimento é amplamente aplicado em sistemas industriais, máquinas operatrizes, esteiras transportadoras, pontes rolantes, elevadores e diversos equipamentos que necessitam de movimentos em dois sentidos.

Os motores trifásicos de indução funcionam a partir da criação de um campo magnético girante produzido pelas três fases da alimentação elétrica. O sentido de rotação desse campo depende diretamente da sequência das fases aplicadas ao motor. Dessa forma, quando ocorre a inversão de duas fases da alimentação, o campo magnético muda seu sentido de giro, fazendo com que o rotor também passe a girar no sentido oposto.

O sistema de reversão normalmente é realizado por meio de contatores, dispositivos eletromagnéticos responsáveis pelo acionamento do motor. Em um circuito de reversão convencional, utilizam-se dois contatores: um destinado ao giro horário e outro ao giro anti-horário. A inversão do sentido ocorre através da troca de posição entre duas fases no circuito de potência de um dos contatores.

Para garantir a segurança e evitar falhas no sistema, é necessário implementar o intertravamento elétrico e, em muitos casos, o intertravamento mecânico entre os contatores. O intertravamento elétrico impede que os dois contatores sejam acionados simultaneamente, evitando curto-circuito entre as fases. Já o intertravamento mecânico atua fisicamente bloqueando o fechamento simultâneo dos contatores.

Além dos contatores, o circuito de reversão geralmente possui dispositivos de proteção, como disjuntores e relés térmicos. O disjuntor protege contra curtos-circuitos e sobrecorrentes, enquanto o relé térmico protege o motor contra sobrecarga e superaquecimento, aumentando a vida útil do equipamento e garantindo maior segurança operacional.

Com o avanço da automação industrial, a reversão de motores também pode ser realizada por Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), que permitem

maior flexibilidade, automação e controle do processo. A utilização de CLPs possibilita a implementação de temporizações, sensores, comandos remotos e sistemas supervisórios, tornando o acionamento mais eficiente e seguro.

Portanto, a reversão de motores trifásicos é uma técnica fundamental na automação e no controle industrial, pois possibilita o controle bidirecional do movimento de máquinas e equipamentos, contribuindo para maior produtividade, precisão e segurança nos processos industriais.

→ Intertravamento Elétrico e Lógico

Os intertravamentos representam uma das partes mais críticas do sistema, sendo responsáveis por impedir condições de operação inseguras. No projeto desenvolvido, foram adotados intertravamentos de natureza elétrica e lógica, proporcionando redundância e maior confiabilidade.

O intertravamento elétrico é realizado por meio de contatos auxiliares normalmente fechados dos contatores, inseridos no circuito de comando do contator oposto. Dessa forma, quando um contator é energizado, o outro fica automaticamente bloqueado, impedindo sua ativação simultânea.

Já o intertravamento lógico é implementado diretamente na programação do CLP, onde a ativação de uma saída depende da verificação do estado da outra. Essa abordagem permite maior flexibilidade e facilita a implementação de ajustes futuros na lógica de controle.

Além dos intertravamentos, o sistema conta com proteção contra sobrecarga, realizada por meio do relé térmico. Esse dispositivo monitora a corrente do motor e atua em caso de valores superiores ao limite configurado, interrompendo o funcionamento e evitando danos ao equipamento.

→ Sistemas de Segurança Industrial

A segurança é um dos aspectos fundamentais no desenvolvimento de sistemas elétricos e de automação industrial, sendo essencial para a proteção dos operadores, equipamentos e instalações. No presente projeto, foram adotadas medidas de segurança em conformidade com as normas aplicáveis, visando garantir uma operação confiável e livre de riscos.

Uma das principais estratégias adotadas foi a separação entre o circuito de potência e o circuito de comando, sendo este último operando em baixa tensão (24 VCC). Essa abordagem reduz significativamente o risco de choques elétricos durante a operação e manutenção do sistema.

O sistema conta com um botão de parada de emergência, posicionado de forma acessível ao operador, que permite a interrupção imediata do funcionamento em situações de risco. Ao ser acionado, o CLP desenergiza todas as saídas, interrompendo o funcionamento do motor e ativando a sinalização visual de emergência.

Outro recurso importante é o intertravamento entre contatores, implementado tanto de forma lógica (via CLP) quanto elétrica (por meio de contatos auxiliares). Esse mecanismo impede o acionamento simultâneo dos contatores de sentido horário e anti-horário, evitando curto-circuito entre fases e possíveis danos ao sistema.

O sistema também possui proteção contra sobrecorrentes por meio do disjuntor motor, que atua automaticamente em situações de sobrecarga ou curto-

circuito, interrompendo a alimentação do circuito de potência. Além disso, um contato auxiliar do disjuntor é utilizado para sinalizar falhas ao CLP, permitindo o bloqueio da operação até que a condição seja normalizada.
O aterramento do sistema (PE) foi devidamente implementado, garantindo a proteção contra correntes de fuga e aumentando a segurança da instalação. Todos os componentes metálicos estão conectados ao sistema de aterramento, conforme recomendado pelas normas técnicas.

Durante a operação, recomenda-se que o operador utilize equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e siga procedimentos seguros, como evitar intervenções no sistema energizado e realizar inspeções periódicas nas conexões elétricas.

Dessa forma, o conjunto de medidas adotadas assegura que o sistema opere dentro de condições seguras, atendendo aos requisitos das normas NR10 e NR12, além de boas práticas de engenharia elétrica e automação industrial.

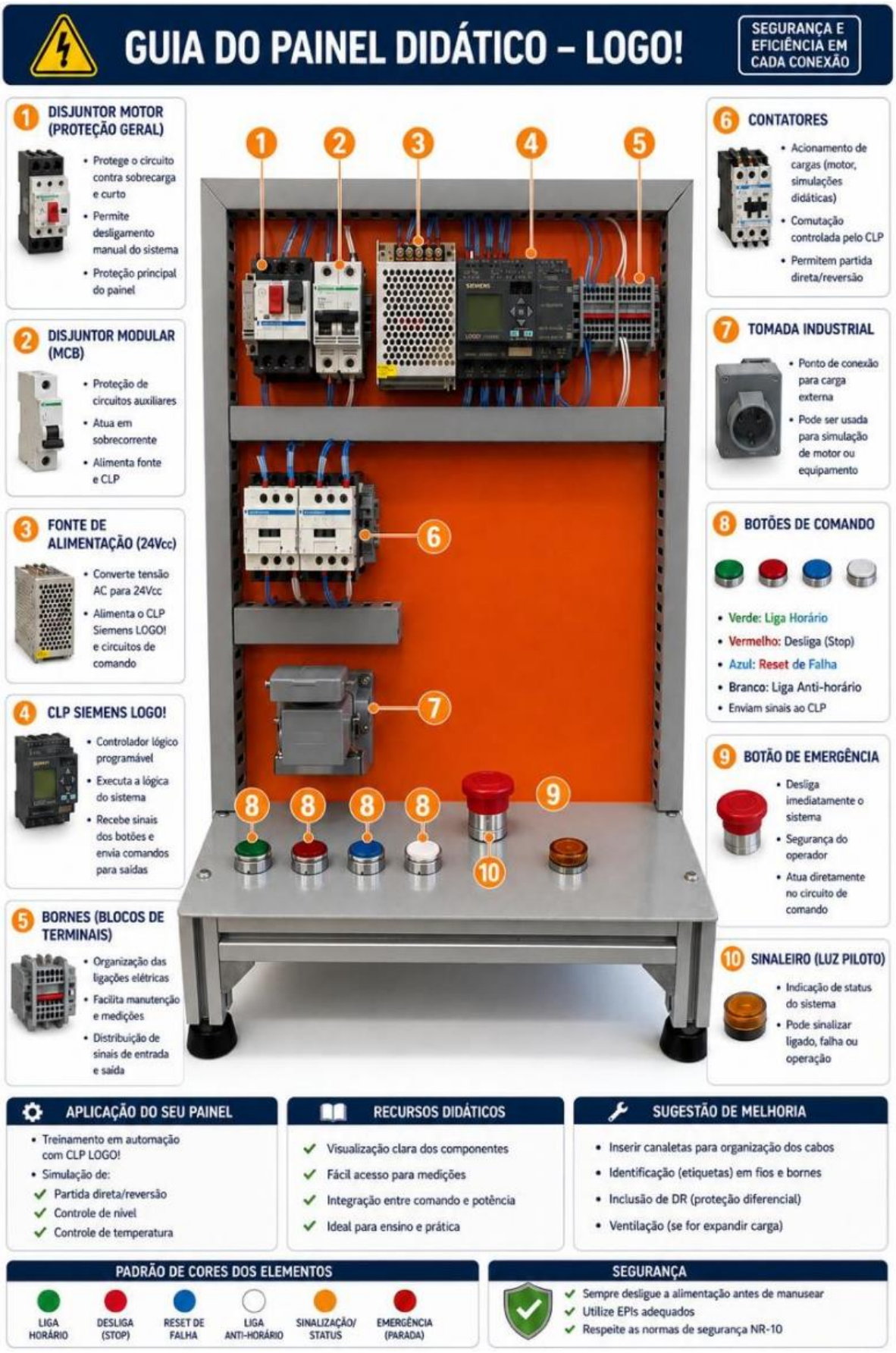
3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

→ Objetivo do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema didático de automação industrial para partida direta com reversão de rotação de um motor trifásico, utilizando um Controlador Lógico Programável (CLP) Siemens LOGO!. A proposta busca integrar conceitos teóricos e práticos de comandos elétricos, acionamento de motores e programação em linguagem Ladder, permitindo a compreensão do funcionamento de sistemas automatizados aplicados na indústria.

O sistema foi projetado para realizar o acionamento seguro do motor nos sentidos horário e anti-horário, garantindo proteção elétrica, intertravamento entre contatores, parada de emergência e sinalização de falhas. Além disso, o projeto possui caráter educacional, auxiliando no aprendizado de automação industrial, lógica de controle e integração entre circuitos de potência e comando.

Figura 9 - Guia do painel



→ Funcionamento Geral

O sistema funciona por meio da integração entre o circuito de potência e o circuito de comando controlado pelo CLP. O circuito de potência alimenta um motor trifásico em 220 V utilizando dois contatores: KM1, responsável pela rotação no sentido horário, e KM2, responsável pela rotação no sentido anti-horário. A reversão ocorre pela inversão de duas fases elétricas em KM2, alterando o campo magnético do motor e, consequentemente, seu sentido de rotação.

O circuito de comando opera em 24 VCC, através de uma fonte chaveada, proporcionando maior segurança ao operador. O CLP recebe os sinais das botoeiras e executa a lógica programada em Ladder. Ao energizar o painel, o sistema inicia em estado de espera, mantendo todas as saídas desligadas. Quando o botão B1 é pressionado, o CLP verifica se a emergência não está acionada, se não há falha no disjuntor motor e se o contator de reversão (KM2) está desligado. Com todas as condições atendidas, a saída Q1 é ativada, energizando KM1 e acionando o motor no sentido horário.

Para a rotação no sentido anti-horário, o operador utiliza o botão B2. Nesse caso, o CLP aciona a saída Q2, energizando KM2, que realiza a inversão de fases e altera o sentido de rotação do motor. O sistema conta com intertravamento lógico e mecânico, impedindo o acionamento simultâneo de KM1 e KM2, evitando curtos-circuitos e danos ao equipamento.

Em emergências, o botão B4 desativa imediatamente as saídas do CLP, interrompendo o funcionamento do motor e acionando uma sinalização piscante no LED de parada. Caso o disjuntor motor detecte sobrecarga ou curto-circuito, o CLP bloqueia novos acionamentos e ativa um buzzer de alarme até que o sistema seja resetado.

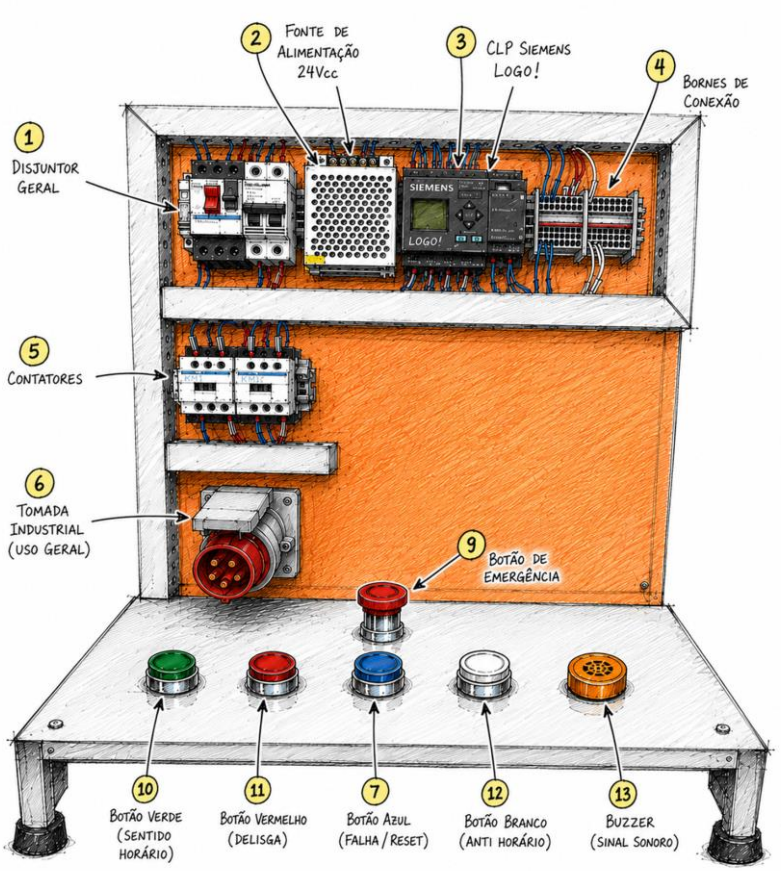
O projeto foi desenvolvido com foco em segurança operacional, confiabilidade, facilidade de manutenção e aplicação didática, seguindo as normas NR10, NR12 e NBR 5410. Na prática, o sistema reproduz a lógica utilizada em pequenas máquinas industriais, esteiras, portões automatizados e equipamentos de manufatura, funcionando como um mini ambiente industrial acadêmico.

→ Componentes Utilizados

Conforme ilustrado na Figura 10, o painel didático é composto por dispositivos como disjuntor motor, fonte de alimentação, CLP Siemens LOGO!, contatores, bornes de conexão e botoeiras de comando. Os botões permitem o acionamento do motor nos sentidos horário e anti-horário, além das funções de parada, reset de falha e emergência.

O sinaleiro luminoso fornece indicação visual do estado do sistema, auxiliando na operação e no diagnóstico de falhas. A organização dos componentes no painel facilita a visualização do funcionamento do sistema, contribuindo para fins didáticos e para a compreensão dos conceitos de automação industrial.

Figura 10 - Painel didático com identificação dos componentes



Fonte: Próprios Autores (2026).

4. SISTEMA ELÉTRICO

O sistema elétrico desenvolvido é composto por dois circuitos principais: o circuito de potência e o circuito de comando, que atuam de forma integrada para garantir o acionamento seguro e controlado do motor trifásico.

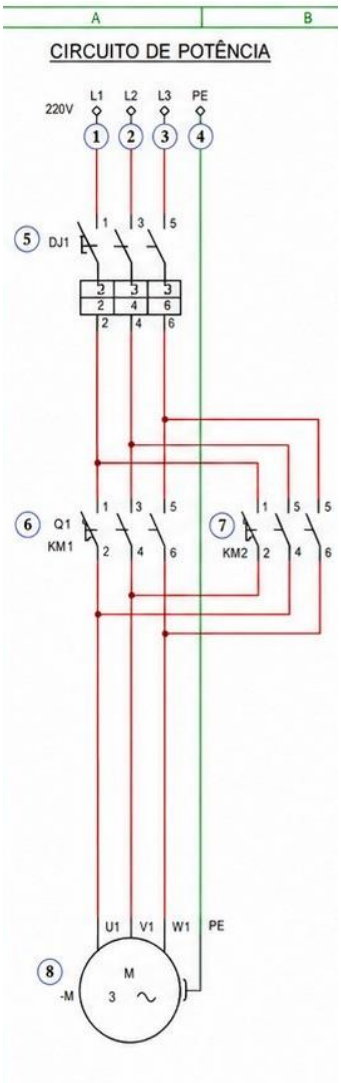
O circuito de potência é responsável pela alimentação direta do motor, enquanto o circuito de comando, alimentado em baixa tensão (24 VCC), é responsável pelo controle lógico do sistema por meio do CLP. Essa separação é fundamental para aumentar a segurança do operador e facilitar a manutenção do sistema.

→ Diagrama de Potência

O circuito de potência é alimentado por uma rede trifásica de 220 V, composta pelas fases L1, L2 e L3, além do condutor de proteção (PE). A alimentação passa inicialmente pelo disjuntor motor (DJ1), que garante a proteção contra sobrecorrentes e curto-circuito.

Após o disjuntor, a energia é direcionada para dois contatores, KM1 e KM2, responsáveis pelo acionamento do motor nos sentidos horário e anti-horário. O contator KM1 realiza a ligação direta das fases ao motor, enquanto o contator KM2 promove a inversão de duas fases, permitindo a reversão do sentido de rotação.
O motor trifásico é conectado às saídas dos contatores e devidamente aterrado, garantindo segurança contrachoques elétricos. O sistema também pode contar com intertravamento mecânico entre os contatores, evitando o fechamento simultâneo e prevenindo falhas graves no circuito.

Figura 11 *- Diagrama de potência do sistema*



Fonte: Próprios Autores (2026).

→ Diagrama de Comando

O circuito de comando opera em 24 VCC, obtidos por meio de uma fonte de alimentação conectada à rede elétrica. Essa tensão reduzida é utilizada para alimentar o CLP, os dispositivos de entrada e as bobinas dos contatores, proporcionando maior segurança ao operador.
As entradas do CLP são compostas por botoeiras de comando e dispositivos de segurança, incluindo:

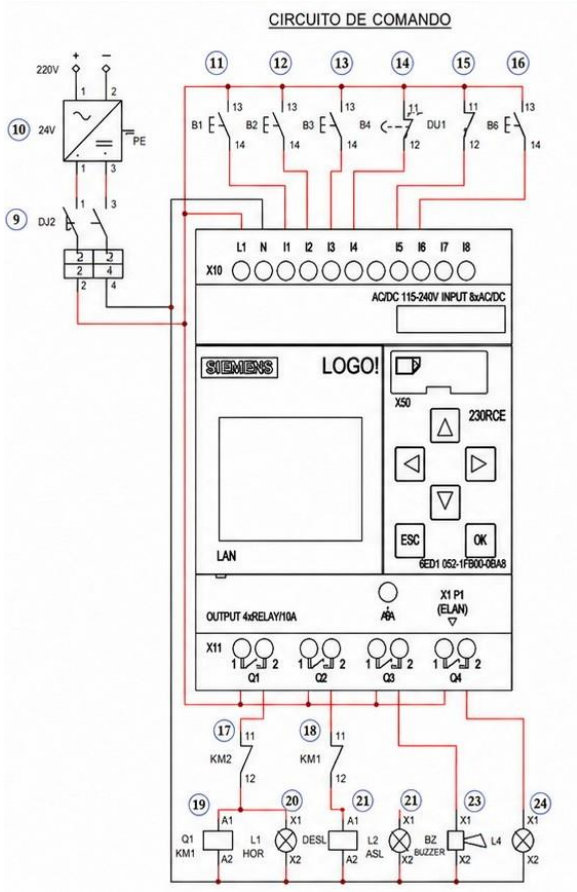
- Botão de liga no sentido horário;

- Botão de liga no sentido anti-horário;
- Botão de parada;
- Botão de emergência;
- Contato auxiliar do disjuntor motor (indicação de falha);
- Botão de reset.

O CLP processa os sinais dessas entradas conforme a lógica programada e aciona suas saídas, que controlam diretamente as bobinas dos contatores KM1 e KM2, além de dispositivos de sinalização como LEDs e buzzer.

A lógica implementada garante o intertravamento entre os contatores, impedindo seu acionamento simultâneo, e assegura que a reversão do motor só ocorra após a parada completa. Além disso, o sistema prioriza comandos de segurança, como parada e emergência, que desenergizam imediatamente o circuito.

Figura 12 - Diagrama de comando do sistema



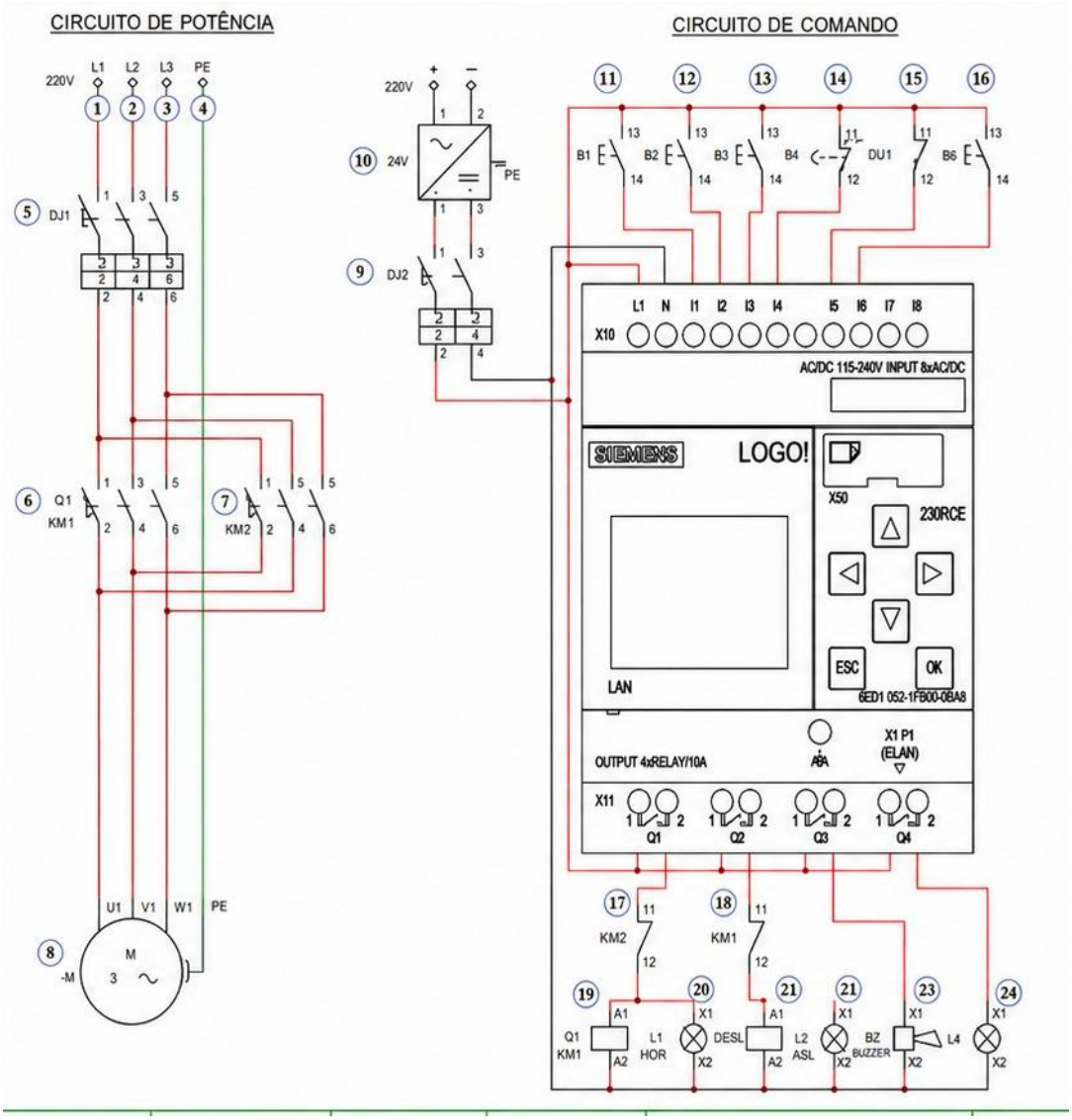
Fonte: Autores (2026).

→ Integração entre Potência e Comando

A integração entre os circuitos de potência e comando é realizada por meio das saídas do CLP, que acionam as bobinas dos contatores responsáveis pela energização do motor. Dessa forma, o CLP atua como elemento central do sistema, garantindo que o acionamento ocorra de maneira controlada, segura e conforme as condições estabelecidas na lógica de programação.

Essa arquitetura permite maior flexibilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de expansão do sistema, além de atender aos requisitos de segurança e confiabilidade exigidos em aplicações industriais.

Figura 13 - Diagrama Elétrico



Fonte: Próprios Autores (2026)

Passo 1 — Alimentação geral do painel
Entrada 220Vca

Origem	Destino	Função
L1 / Fase	Disjuntor geral	Alimentação do painel
L2 / Neutro ou fase	Disjuntor geral	Alimentação do painel
PE	Barramento terra	Proteção

Saída do disjuntor geral

Origem	Destino	Função
Saída disjuntor	Fonte 24VCC	Alimentar fonte
PE	Fonte / painel	Aterramento

Passo 2 — Fonte 24VCC

A fonte converte a alimentação do painel para **24VCC**, usada no LOGO, botões, sensores e bobinas.

Origem	Destino	Função
Fonte +24V	LOGO L+	Alimentação positiva do CLP
Fonte 0V	LOGO M	Referência 0V do CLP
Fonte +24V	Barramento +24V	Distribuição para comandos
Fonte 0V	Barramento 0V	Retorno das cargas

Passo 3 — Alimentação das entradas do LOGO

Todos os botões recebem **+24V** em um lado do contato. Quando o botão é pressionado, ele envia +24V para a entrada correspondente.

Componente	Ligação	Entrada LOGO
B1 Liga horário	+24V → botão → I1	I1
B2 Liga anti-horário	+24V → botão → I2	I2
B3 Desliga	+24V → botão → I3	I3
B4 Emergência	+24V → botão → I4	I4
DJ1 contato auxiliar	+24V → contato aux → I5	I5
B6 Reset	+24V → botão → I6	I6

Passo 4 — Saídas do LOGO

Como o LOGO usa saída a relé, cada saída precisa receber alimentação no comum.

Ligação	Função
+24V → COM Q1	Alimenta saída Q1
+24V → COM Q2	Alimenta saída Q2
+24V → COM Q3	Alimenta saída Q3
+24V → COM Q4	Alimenta saída Q4

Passo 5 — Cargas das saídas

Saída LOGO	Destino	Função
Q1	A1 da KM1	Aciona giro horário
Q2	A1 da KM2	Aciona giro anti-horário
Q3	Buzzer /sinaleiro de falha	Indica falha
Q4	LED botão desliga	Pisca na emergência / indicação

O retorno das cargas vai para **0V**:

Componente	Retorno
KM1 A2	0V
KM2 A2	0V
Buzzer / sinaleiro	0V
LED botão desliga	0V

Passo 6 — Potência do motor
Alimentação trifásica

Origem	Destino
L1	Entrada do disjuntor motor
L2	Entrada do disjuntor motor
L3	Entrada do disjuntor motor

Saída do disjuntor motor para as contatoras

Origem	Destino
DJ1 T1	KM1 L1 e KM2 L1
DJ1 T2	KM1 L2 e KM2 L2
DJ1 T3	KM1 L3 e KM2 L3

Passo 7 — Saída das contatoras para o motor
KM1 — Giro horário

Origem	Destino motor
KM1 T1	U
KM1 T2	V
KM1 T3	W

KM2 — Giro anti-horário
Para inverter o motor, inverte duas fases:

Origem	Destino motor
KM2 T1	V
KM2 T2	U
KM2 T3	W

Passo 8 — Segurança obrigatória
Recomendado no esquema:

Item	Função
Intertravamento lógico no LOGO	Impede Q1 e Q2 juntos
Intertravamento mecânico KM1/KM2	Impede fechamento simultâneo físico
Emergência	Bloqueia lógica e para motor
Contato auxiliar DJ1	Informa falha ao CLP
Terra PE no motor	Proteção contrachoque

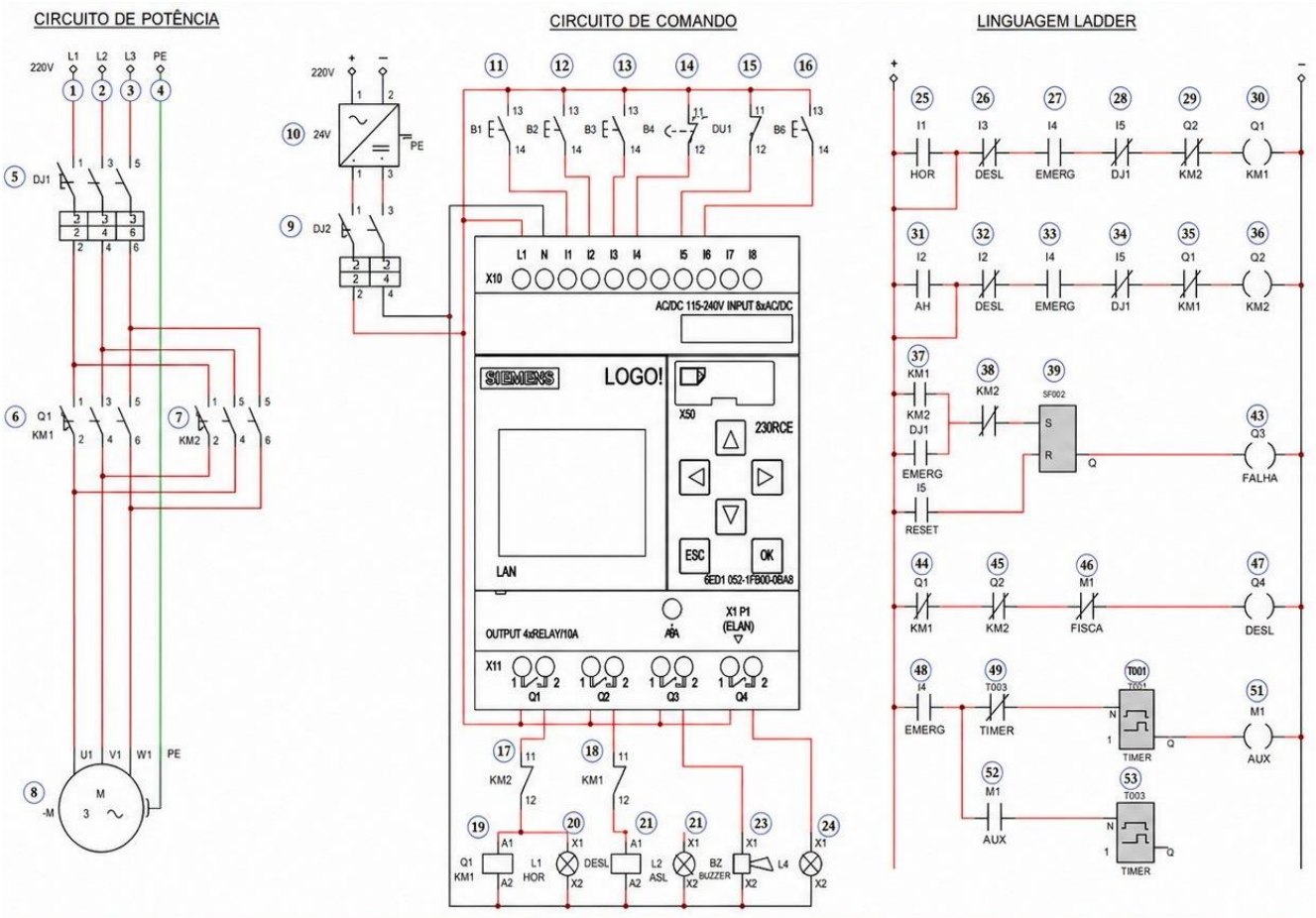
Sequência prática de montagem

1. Monte alimentação 220V e fonte 24V.
2. Alimente LOGO com L+ e M.
3. Distribua +24V para os botões.
4. Ligue retornos dos botões nas entradas I1 a I6.
5. Alimente os comuns das saídas Q1 a Q4.

6. Ligue Q1 em KM1, Q2 em KM2, Q3 no alarme e Q4 no LED.
7. Ligue todos os retornos em 0V.
8. Monte potência: disjuntor motor → KM1/KM2 → motor.
9. Faça o cruzamento de fases na KM2.
10. Teste primeiro sem motor, depois com motor.

A na figura 14 em seguida da legenda mostra a representação gráfica de sistemas elétricos e de automação fundamenta-se no uso de uma simbologia normalizada, que atua como uma linguagem universal para engenheiros e técnicos. Esta seção detalha os símbolos adotados no projeto, seguindo as diretrizes das normas técnicas. A correta interpretação destes ícones é vital para a transposição do projeto do papel para a montagem física, garantindo que cada dispositivo de proteção, manobra e sinalização seja instalado conforme as especificações de projeto, minimizando erros de montagem e riscos operacionais.

Figura 14 *- Guia do sistema elétrico*



Fonte: Próprios Autores (2026).



Fonte: Próprios Autores (2026).

→ Ligações do Motor

De acordo com a placa de identificação, o motor possui potência nominal de aproximadamente 0,18 kW (0,25 cv), frequência de operação de 60 Hz e rotação nominal de cerca de 1710 rpm, característica típica de motores de 4 polos. Ele é projetado para operar em duas tensões: 220 V ou 380 V, permitindo dois tipos principais de ligação: ligação em triângulo (Δ) para 220 V e ligação em estrela (Y) para 380 V. Essa flexibilidade é importante para adaptar o motor às diferentes redes elétricas industriais.

A corrente nominal varia conforme a tensão aplicada, sendo maior em 220 V e menor em 380 V. O fator de potência (cos φ) é aproximadamente 0,65, e o rendimento gira em torno de 64%, valores compatíveis com motores de pequeno porte. O grau de proteção IP55 indica que o motor possui boa resistência contra poeira e jatos de água, tornando-o adequado para ambientes industriais.

Além disso, a placa apresenta o esquema de ligação dos terminais (U1, V1, W1, U2, V2, W2), facilitando a correta conexão elétrica. O motor também possui classe de isolamento adequada para suportar temperaturas elevadas e pode operar em regime contínuo, desde que respeitadas as condições nominais de carga e temperatura ambiente.

Figura 15 - Placa de identificação motor



Fonte: Próprios Autores (2026).

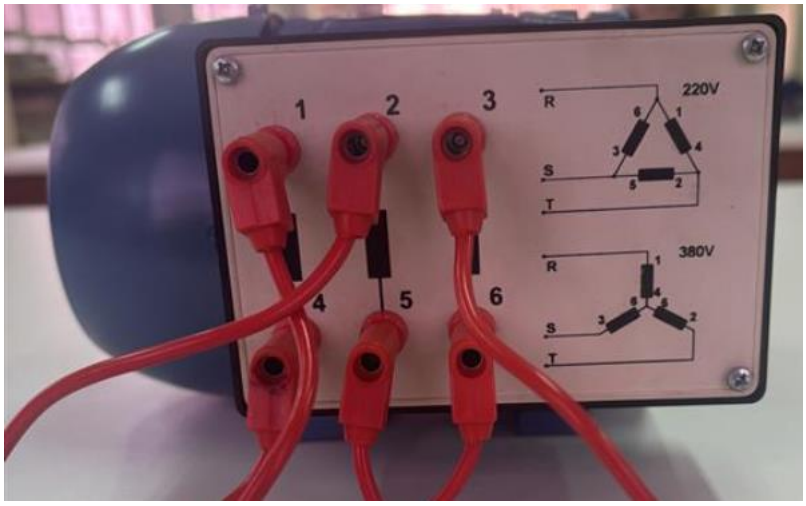
O motor será alimentado com tensão de 220 V, sendo necessária a ligação em configuração triângulo (Δ). Nesse tipo de ligação, os terminais do motor são

interligados de forma a permitir que cada enrolamento receba a tensão de linha, garantindo o correto funcionamento dentro das especificações nominais.

O motor apresenta fator de potência de aproximadamente 0,65 e rendimento em torno de 64%, valores típicos para motores dessa faixa de potência. Além disso, possui grau de proteção IP55, o que assegura resistência contra poeira e respingos de água, permitindo sua utilização em ambientes industriais moderadamente severos.

Portanto, a escolha da alimentação em 220 V com ligação em triângulo atende às necessidades do projeto, garantindo desempenho adequado, segurança operacional e compatibilidade com a rede elétrica disponível.

Figura 16 - Ligação motor trifásico



Fonte: Próprios Autores (2026).

Na ligação **triângulo (Δ)** para **220 V**, os enrolamentos do motor são fechados em forma de triângulo, unindo pares de terminais e aplicando as três fases nesses pontos de junção.

- **Pontes (jumpers) entre os bornes**
  - **1 ↔ 6**
  - **2 ↔ 4**
  - **3 ↔ 5**

- **Alimentação das fases**
  - **Fase R** no conjunto **1–6**
  - **Fase S** no conjunto **2–4**
  - **Fase T** no conjunto **3–5**

No link do vídeo abaixo podemos observar como foi feita a ligação.
Ligação Motor Trifasico 220V

→ DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento dos componentes do sistema elétrico é realizado com base nas características nominais do motor, garantindo uma operação segura, eficiente e em conformidade com as normas técnicas. Para este projeto, considera-se um motor trifásico com **potência de 0,18 kW**, alimentado em **220 V**, fator de potência (**cos φ**) igual a **0,65** e **rendimento (η) de 0,64**.

A corrente nominal do motor é determinada por meio da equação da potência em sistemas trifásicos:

$$P = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot cos\varphi \cdot \eta$$

Isolando a corrente (I), tem-se:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot cos\varphi \cdot \eta}$$

Substituindo os valores:

$$I \approx \frac{180}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,65 \cdot 0,64}$$

O resultado é uma corrente nominal aproximada de **1,14 A**, correspondente à condição de operação em regime permanente.

Com base nesse valor, realiza-se o dimensionamento dos dispositivos de manobra e proteção. O contator deve possuir corrente nominal superior à corrente calculada, sendo recomendada a utilização da categoria de emprego AC-3, específica para acionamento de motores elétricos. Essa escolha garante que o dispositivo suporte as correntes de partida, que podem atingir de 6 a 8 vezes a corrente nominal.

Para a proteção, o disjuntor deve ser selecionado considerando as características da carga indutiva. Motores apresentam elevados picos de corrente na partida, portanto recomenda-se o uso de disjuntores com curva de disparo do tipo C ou D, que suportam essas correntes transitórias sem desligamentos indevidos. Além disso, é importante prever proteção contra sobrecarga e curto-circuito, podendo-se utilizar relés térmicos para maior precisão na proteção contra sobrecargas prolongadas.

Outro aspecto relevante é a coordenação entre os dispositivos de proteção, garantindo seletividade e evitando interrupções desnecessárias. Também devem ser considerados fatores como temperatura ambiente, regime de serviço e condições de instalação.

Dessa forma, o correto dimensionamento assegura não apenas a proteção do motor e da instalação elétrica, mas também contribui para maior confiabilidade e vida útil do sistema.

→ **Dimensionamento da fonte**

Além do circuito de potência, o sistema possui um circuito de comando alimentado por uma fonte de 24 VCC. O dimensionamento da fonte deve considerar o consumo total dos dispositivos conectados.

A corrente total estimada do sistema de comando é composta por:

- CLP Siemens LOGO!: aproximadamente 0,15 A;
- Bobinas dos contatores: aproximadamente 0,20 A (considerando acionamento individual);
- Dispositivos de sinalização (LEDs e buzzer): aproximadamente 0,15 A;
- Margem de segurança e perdas: aproximadamente 0,50 A.

Dessa forma, a corrente total estimada é:

$$I_{total} \approx 1,0\,A$$

Considerando que a fonte utilizada possui capacidade de 24 VCC / 5 A, verifica-se que:

- A fonte está adequadamente dimensionada;
- Há margem suficiente para picos de corrente e variações de carga;
- Permite futuras expansões do sistema, como inclusão de sensores analógicos;
- Garante estabilidade na alimentação do CLP e dispositivos de comando.

Portanto, a escolha da fonte de alimentação atende aos requisitos do projeto, assegurando operação confiável e segura.

5. PROGRAMAÇÃO DO CLP

A programação do sistema foi desenvolvida no CLP Siemens LOGO! utilizando a linguagem Ladder (diagrama de contatos), conforme padronização da norma IEC 61131-3. Essa linguagem permite representar a lógica de controle de forma gráfica e intuitiva, facilitando a compreensão, análise e manutenção do sistema.

O programa foi estruturado de forma a garantir o acionamento seguro do motor trifásico, incluindo funções de partida direta, reversão de rotação, intertravamento, parada de emergência, sinalização de falha e indicação de estado do sistema.

Para instalação do software siga os passos do vídeo seguir, estão disponíveis vídeos explicativos com informações detalhadas sobre a instalação do CLP, abordando etapas de montagem, configuração, ligações elétricas, parametrização e recomendações importantes para garantir uma instalação correta, segura e eficiente do equipamento.

https://www.youtube.com/watch?v=aMp7x2BLwyM

https://www.youtube.com/watch?v=0s7cyE1zqzY

Manual LOGO Comfort.pdf

→ Estrutura Geral do Programa

A programação do CLP Siemens LOGO! foi desenvolvida de forma modular, organizada em redes (rungs) que representam as diferentes funções do sistema. Essa abordagem facilita a leitura, manutenção e expansão futura da lógica de controle.

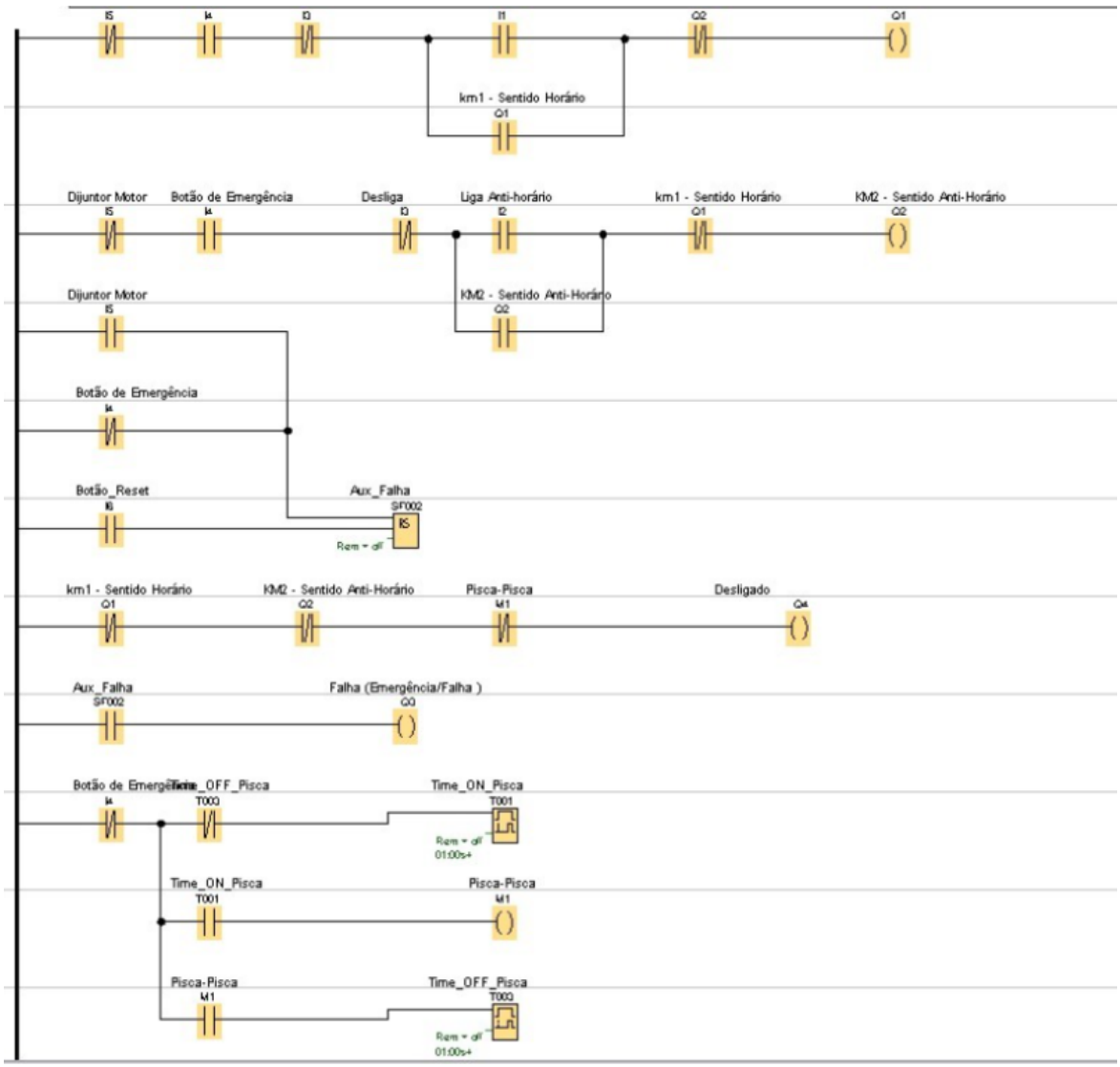
O programa é executado de forma cíclica, conforme o princípio de varredura (scan), garantindo atualização contínua das entradas, processamento da lógica e acionamento das saídas.

O programa é dividido em blocos funcionais principais:

- Lógica de acionamento sentido horário (KM1);
- Lógica de acionamento sentido anti-horário (KM2);
- Intertravamento lógico entre contatores;
- Controle de parada e emergência;
- Tratamento de falha (disjuntor motor);
- Sistema de reset;
- Sinalização visual e sonora;
- Geração de sinal intermitente (pisca-pisca).

Cada uma dessas funções é implementada em redes independentes, garantindo clareza e organização do código.

Figura 17 - Programação LADDER

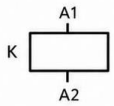
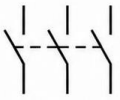
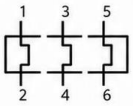
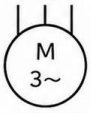


Fonte: Próprios Autores (2026).

A figura 18 apresenta a legenda dos principais símbolos utilizados em diagramas elétricos do tipo Ladder, muito comuns em sistemas de comando e automação com CLP. O quadro reúne, de forma organizada e padronizada, os símbolos gráficos, seus nomes e a classificação do tipo de elemento (contatos, bobinas e temporizadores), facilitando a leitura e a interpretação do circuito.

A tabela serve como material de apoio didático para compreender como cada componente do diagrama representa dispositivos reais do painel, como botões, disjuntores, contatores, sinaleiros e temporizadores. Dessa forma, a consulta à legenda permite relacionar rapidamente o símbolo desenhado no diagrama à sua função prática no sistema de acionamento do motor.

Figura 18 - Simbologia

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO NO PROJETO
	**Botoeira NA** (Normalmente Aberta)	Aciona o circuito (partida)
	**Botoeira NF** (Normalmente Fechada)	Interrompe o circuito (parada)
	**Acionamento eletromagnético** (bobina do contator)	Energiza o contator quando acionada
	**Contatos tripolares NA** (contator de potência)	Permitem a passagem de corrente para o motor quando o contator é acionado
	**Relé Térmico**	Protege o motor contra sobrecarga
	**Motor Trifásico**	Carga acionada pelo circuito
	**Botão de Emergência** (NF – Normalmente Fechado)	Interrompe o circuito imediatamente em caso de emergência

Fonte: Próprios Autores (2026).

→ Lógica de Acionamento – Sentido Horário

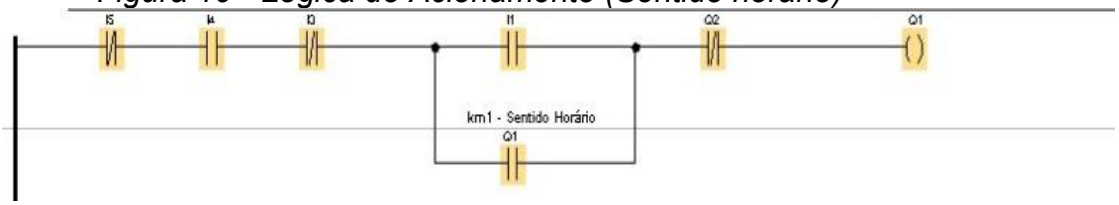
O acionamento no sentido horário é realizado por meio da botoeira de comando correspondente. Para que o motor seja ligado, algumas condições de segurança devem ser atendidas:

- Botão de emergência não acionado;
- Disjuntor motor em condição normal (sem falha);
- Contator do sentido oposto (KM2) desligado.
- Contato da botoeira de partida (NA);
- Contato normalmente fechado da emergência;
- Contato normalmente fechado do disjuntor (condição sem falha);
- Contato normalmente fechado de KM2 (intertravamento);
- Contato de selo (Q1).

Ao atender essas condições, o CLP energiza a saída **Q1**, acionando o contator KM1 e permitindo o funcionamento do motor no sentido horário.

Além disso, é implementado um **circuito de selo (auto retenção)**, que mantém o motor ligado mesmo após o operador soltar o botão de acionamento.

Figura 19 - Lógica de Acionamento (Sentido horário)



→ Lógica de Acionamento – Sentido Anti-horário

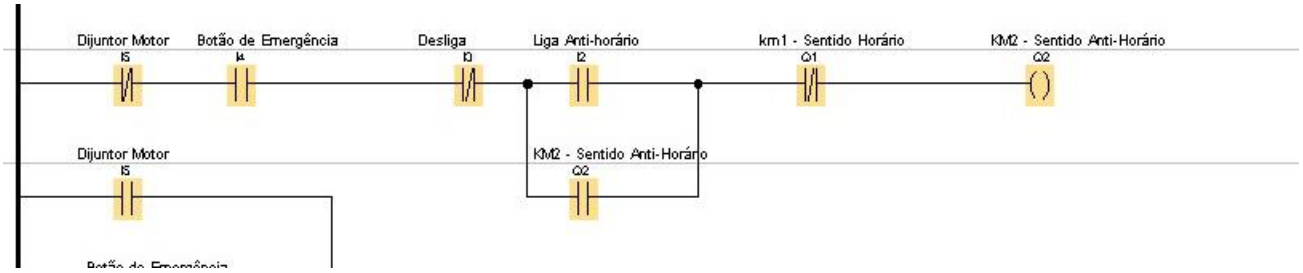
De forma semelhante ao acionamento no sentido horário, o comando de reversão é realizado por uma botoeira específica. O CLP verifica as seguintes condições:

- Emergência desativada;
- Ausência de falha no disjuntor;
- Contator KM1 desligado;
- Botoeira de reversão (NA);
- Emergência desativada;
- Disjuntor sem falha;
- KM1 desligado;
- Selo da saída Q2.

Atendidas essas condições, a saída **Q2** é energizada, acionando o contator KM2 e invertendo o sentido de rotação do motor.

Assim como no sentido horário, também é aplicado um circuito de selo para manter o motor em operação contínua.

Figura 20 - Logica sentido anti-horário



→ Intertravamento lógico

O sistema possui intertravamento lógico implementado diretamente na programação do CLP, impedindo que os contatores KM1 e KM2 sejam acionados simultaneamente.

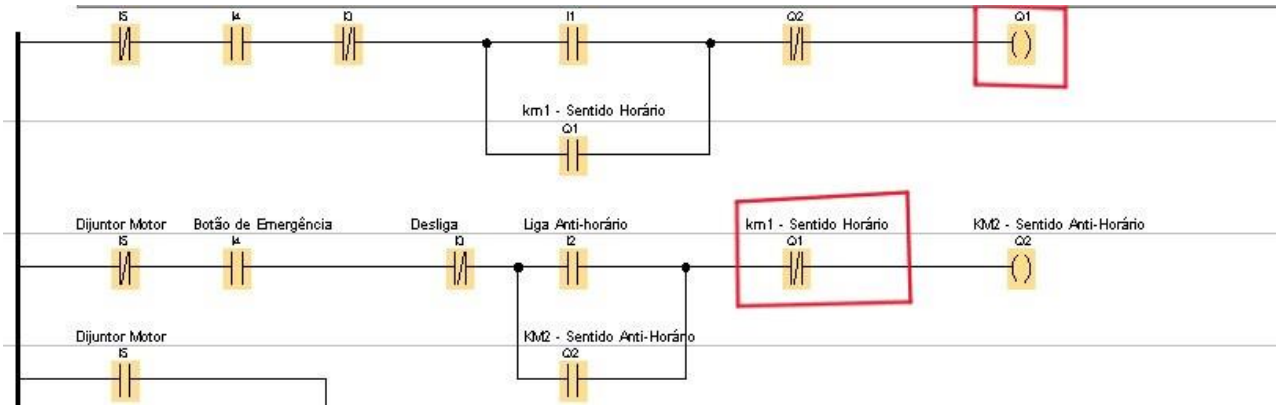
Essa condição é garantida pela utilização de contatos normalmente fechados associados às saídas opostas, assegurando que:

- Se KM1 estiver ligado → KM2 não pode ser acionado;
- Se KM2 estiver ligado → KM1 não pode ser acionado.

Esse recurso é fundamental para evitar curto-circuito entre fases e proteger o sistema.

Além disso, recomenda-se a utilização de intertravamento mecânico entre contatores, criando redundância de segurança.

Figura 21 - Intertravamento



→ Parada Normal e Emergência

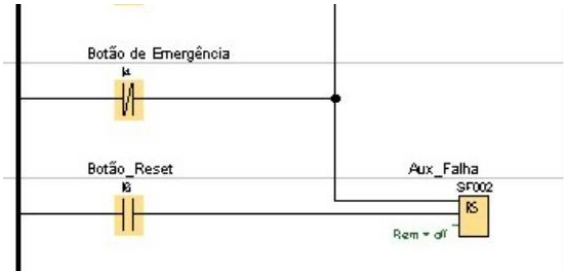
O botão de parada (DESLIGA) atua diretamente na lógica do CLP, desenergizado todas as saídas e interrompendo o funcionamento do motor.

Já o botão de emergência possui prioridade máxima, realizando:

- Desligamento imediato das saídas Q1 e Q2;
- Bloqueio da lógica de acionamento;
- Ativação de sinalização específica (pisca-pisca).

Essa lógica garante uma resposta rápida em situações de risco, atendendo aos requisitos de segurança industrial.

Figura 22 - Emergência



→ Sistema de Falha e Reset

O sistema conta com monitoramento de falha por meio do contato auxiliar do disjuntor motor. Quando ocorre uma atuação por sobrecarga ou curto-circuito:

- O CLP recebe o sinal de falha;
- A lógica ativa um bloco de memória (set/reset);
- Bloqueia novos acionamentos;
- Ativa a saída **Q3**, acionando o buzzer ou sinaleiro.

Para retomar o funcionamento, o operador deve corrigir a falha e pressionar o botão de **reset**, que libera novamente a lógica do sistema.

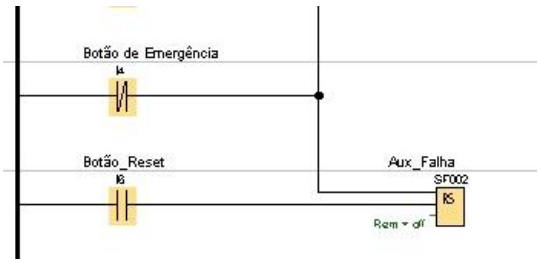
O reset é implementado por meio de uma botoeira dedicada, que atua sobre o bloco de memória da falha.

Ao pressionar o botão de reset:

- A memória de falha é apagada;
- O alarme é desativado;
- O sistema retorna à condição de espera.

Essa função exige ação do operador, aumentando a segurança operacional.

Figura 23 – Reset/Set



→ Sinalização e Pisca-Pisca

Durante uma condição de emergência, o sistema ativa uma sinalização visual diferenciada, utilizando um efeito de pisca-pisca no LED do botão de parada.

Esse efeito é gerado por meio de temporizadores internos do CLP, configurados para operar em frequência aproximada de 1 Hz, criando uma alternância contínua entre ligado e desligado.

Essa funcionalidade permite ao operador identificar rapidamente que o sistema está em condição de emergência, diferenciando de uma parada normal.

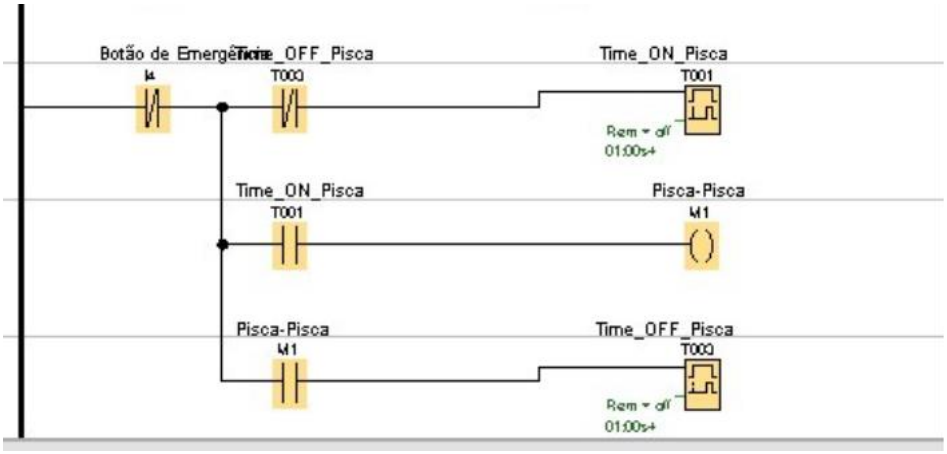
O sistema de sinalização intermitente é implementado utilizando temporizadores internos do CLP.

A lógica utiliza dois temporizadores:

- Timer ON (tempo ligado);
- Timer OFF (tempo desligado).

Esses temporizadores operam de forma alternada, gerando um sinal oscilante com frequência aproximada de 1 Hz, utilizado para indicar condição de emergência.

Figura 24 - Sinalização e Pisca-Pisca



→ Startup do Sistema

A inicialização do sistema corresponde ao processo de inicialização e verificação do funcionamento de um sistema automatizado controlado por CLP (Controlador Lógico Programável). Essa etapa é fundamental para garantir que todos os componentes do painel didático estejam operando corretamente antes da execução das atividades práticas e dos processos programados.

Durante o startup, o sistema realiza a energização dos dispositivos, a comunicação entre os módulos de entrada e saída, a verificação de sensores, atuadores e sinalizadores, além do carregamento da lógica de programação desenvolvida no CLP. Esse procedimento assegura maior segurança operacional,

evitando falhas e permitindo que o usuário identifique possíveis irregularidades antes da operação.

No painel didático, o processo de startup também contribui para o aprendizado dos princípios básicos da automação industrial, permitindo que o usuário compreenda as etapas de inicialização, monitoramento e controle de sistemas automatizados utilizados na indústria moderna.

→ Lógica de Estado do Sistema

Além dos comandos principais, o sistema também implementa uma lógica de estado:

- Sistema ligado (KM1 ou KM2 ativo);
- Sistema desligado;
- Sistema em falha;
- Sistema em emergência.

Esses estados são utilizados para controle de sinalização e diagnóstico.

6. SEGURANÇA

A segurança é um dos aspectos fundamentais no desenvolvimento de sistemas elétricos e de automação industrial, sendo essencial para a proteção dos operadores, equipamentos e instalações. No presente projeto, foram adotadas medidas de segurança em conformidade com as normas aplicáveis, visando garantir uma operação confiável e livre de riscos.

Uma das principais estratégias adotadas foi a separação entre o circuito de potência e o circuito de comando, sendo este último operando em baixa tensão (24 VCC). Essa abordagem reduz significativamente o risco de choques elétricos durante a operação e manutenção do sistema.

O sistema conta com um botão de parada de emergência, posicionado de forma acessível ao operador, que permite a interrupção imediata do funcionamento em situações de risco. Ao ser acionado, o CLP desenergiza todas as saídas, interrompendo o funcionamento do motor e ativando a sinalização visual de emergência.

Outro recurso importante é o intertravamento entre contatores, implementado tanto de forma lógica (via CLP) quanto elétrica (por meio de contatos auxiliares). Esse mecanismo impede o acionamento simultâneo dos contatores de sentido horário e anti-horário, evitando curto-circuito entre fases e possíveis danos ao sistema.

O sistema também possui proteção contra sobrecorrentes por meio do disjuntor motor, que atua automaticamente em situações de sobrecarga ou curto-circuito, interrompendo a alimentação do circuito de potência. Além disso, um contato auxiliar do disjuntor é utilizado para sinalizar falhas ao CLP, permitindo o bloqueio da operação até que a condição seja normalizada.

O aterramento do sistema (PE) foi devidamente implementado, garantindo a proteção contra correntes de fuga e aumentando a segurança da instalação. Todos os componentes metálicos estão conectados ao sistema de aterramento, conforme recomendado pelas normas técnicas.

Durante a operação, recomenda-se que o operador utilize equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e siga procedimentos seguros, como evitar

intervenções no sistema energizado e realizar inspeções periódicas nas conexões elétricas.

Dessa forma, o conjunto de medidas adotadas assegura que o sistema opere dentro de condições seguras, atendendo aos requisitos das normas NR10 e NR12, além de boas práticas de engenharia elétrica e automação industrial.

O desenvolvimento do sistema didático de partida direta com reversão de motor trifásico foi baseado em normas técnicas e regulamentadoras que visam garantir segurança, confiabilidade e boas práticas de engenharia. A seguir, são apresentadas as principais normas aplicáveis ao projeto:

- **NR10 – Segurança em Instalações Elétricas**

A NR10 estabelece os requisitos mínimos para garantir a segurança em instalações e serviços com eletricidade. No projeto desenvolvido, sua aplicação está relacionada à adoção de práticas seguras durante a montagem, operação e manutenção do painel elétrico. Foram considerados aspectos como a necessidade de desenergização antes de intervenções, utilização de dispositivos de proteção, aterramento adequado (PE) e identificação dos circuitos. Além disso, a presença do botão de emergência e o uso de tensão reduzida (24 VCC) no circuito de comando contribuem diretamente para a segurança do operador, conforme os princípios da norma.

- **NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos**

A NR12 trata da segurança na operação de máquinas e equipamentos, visando prevenir acidentes. No contexto do projeto, essa norma é atendida por meio da implementação de dispositivos de parada de emergência, intertravamentos e lógica de controle segura. O sistema impede a reversão direta do motor sem parada prévia, evitando esforços mecânicos e riscos operacionais. A sinalização visual por meio de sinaleiros também contribui para informar o estado do sistema ao operador, aumentando a segurança durante o uso.

- **NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão**

A NBR 5410 define as condições adequadas para o projeto e execução de instalações elétricas de baixa tensão. No painel desenvolvido, foram seguidos princípios como a correta distribuição de circuitos, separação entre potência e comando, uso de condutores adequados e proteção contra sobrecorrentes. O aterramento do sistema (PE) e a utilização de dispositivos de proteção, como disjuntor motor e disjuntores, garantem conformidade com a norma, contribuindo para a segurança e confiabilidade da instalação elétrica.

- **IEC 61131-3 – Programação de Controladores Lógicos Programáveis**

A norma IEC 61131-3 padroniza as linguagens de programação utilizadas em CLPs, incluindo a linguagem Ladder adotada neste projeto. A utilização dessa linguagem permite representar a lógica de controle de forma clara e semelhante a circuitos elétricos convencionais, facilitando a compreensão, manutenção e futuras modificações no sistema. A estrutura do programa, com intertravamentos, selos e tratamento de falhas, segue boas práticas recomendadas por essa norma.

A aplicação dessas normas no projeto garante não apenas o funcionamento adequado do sistema, mas também assegura condições seguras de operação, manutenção e aprendizado. Dessa forma, o painel didático atende aos princípios

fundamentais da engenharia elétrica e da automação industrial, alinhando-se às exigências técnicas e regulamentares vigentes.

7. PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

A montagem do painel didático deve ser realizada de forma organizada, seguindo boas práticas de engenharia elétrica e normas de segurança, garantindo confiabilidade, facilidade de manutenção e qualidade na execução.
Inicialmente, deve-se realizar o planejamento do layout dos componentes, definindo a posição dos dispositivos no painel de forma a manter a separação entre os circuitos de potência e comando. Essa organização contribui para a segurança e facilita futuras intervenções no sistema.

→ Fixação dos Componentes

Os componentes devem ser fixados em trilhos DIN, respeitando o posicionamento previamente definido no layout do painel. Devem ser instalados:

- Disjuntor geral e disjuntor motor;
- Fonte de alimentação 24VCC;
- CLP Siemens LOGO!;
- Contatores KM1 e KM2;
- Bornes de conexão;
- Canaletas para organização da fiação.

A fixação deve ser firme, garantindo que não haja folgas ou vibrações durante a operação.

→ Execução da Fiação

A fiação deve ser realizada com atenção à identificação dos condutores, organização e padrão de cores. Recomenda-se:

- Utilização de fios com cores padronizadas (potência, comando, terra);
- Identificação dos cabos por meio de anilhas;
- Organização dos condutores em canaletas;
- Separação física entre cabos de potência e comando.

Durante essa etapa, devem ser utilizados alicates de corte e decapagem adequados, garantindo conexões seguras e evitando mau contato.

→ Ligações do Circuito de Comando

O circuito de comando deve ser montado utilizando tensão de 24 VCC, conectando:

- Fonte de alimentação ao CLP;
- Botoeiras às entradas do CLP (I1 a I6);
- Saídas do CLP (Q1 a Q4) às bobinas dos contatores e dispositivos de sinalização;
- Retornos ao barramento de 0 V.

Deve-se verificar cuidadosamente a polaridade das conexões, garantindo o correto funcionamento do sistema.

→ Ligações do Circuito de Potência

O circuito de potência deve ser montado com base no diagrama elétrico, conectando:

- Alimentação trifásica ao disjuntor motor;
- Saídas do disjuntor aos contatores KM1 e KM2;
- Saídas dos contatores ao motor trifásico;
- Realização do cruzamento de fases no contator de reversão (KM2).

Todas as conexões devem ser firmemente apertadas para evitar aquecimento e falhas elétricas.

→ Aterramento

O sistema deve possuir aterramento adequado, conectando o condutor de proteção (PE):

- À carcaça do motor;
- À estrutura metálica do painel;
- Aos dispositivos que necessitem proteção.

O aterramento é fundamental para garantir a segurança do operador e a proteção contra falhas elétricas.

→ Inspeção Final

Após a montagem, deve-se realizar uma inspeção completa do sistema, verificando:

- Aperto de todos os bornes e conexões;
- Organização dos cabos;
- Correta identificação dos condutores;
- Ausência de curtos-circuitos;
- Integridade dos componentes.

Somente após essa verificação o sistema deve ser energizado para testes.

8. OPERAÇÃO DO SISTEMA

O funcionamento do sistema inicia-se com o acionamento do botão de partida, que envia um sinal ao CLP, resultando na energização do contator responsável pelo giro no sentido direto. O motor permanece em funcionamento até que o botão de parada seja acionado ou que um comando de reversão seja solicitado.

Para realizar a reversão, o sistema interrompe o funcionamento atual e, após a confirmação da desenergização, aciona o contator correspondente ao sentido oposto. Esse processo garante a integridade dos componentes e a segurança da operação.

Antes da operação, recomenda-se realizar as seguintes verificações:

1. Garantir que o disjuntor esteja desligado antes de qualquer inspeção;
2. Verificar se o painel está conectado corretamente à alimentação elétrica;
3. Inspecionar visualmente a fiação, observando possíveis fios soltos ou danificados;
5. Confirmar que o botão de emergência não está acionado;
6. Verificar o estado do motor:
   a) Livre para rotação, não deve haver sensação de "areia" nos rolamentos, travamentos ou ruídos de raspagem interna;
   b) Sem obstruções, certifique-se de que não há objetos travando o eixo, restos de materiais, fitas, fios ou acúmulo de sujeira pesada que impeçam o funcionamento seguro.
7. Certificar-se de que não há pessoas manipulando o sistema.

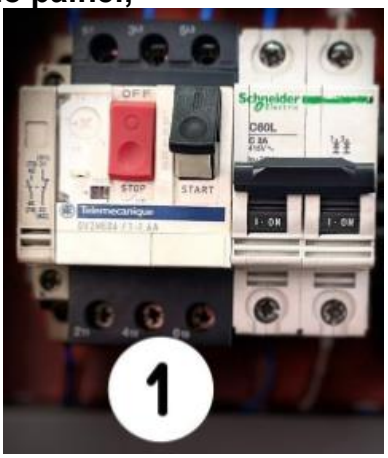
O funcionamento do sistema pode ser compreendido por meio da interface do painel didático, onde estão dispostos os dispositivos de comando, sinalização e proteção. Esses elementos permitem ao operador interagir diretamente com o sistema, realizando o acionamento, parada e reversão do motor de forma simples e segura.

→ **Ligando o sistema**

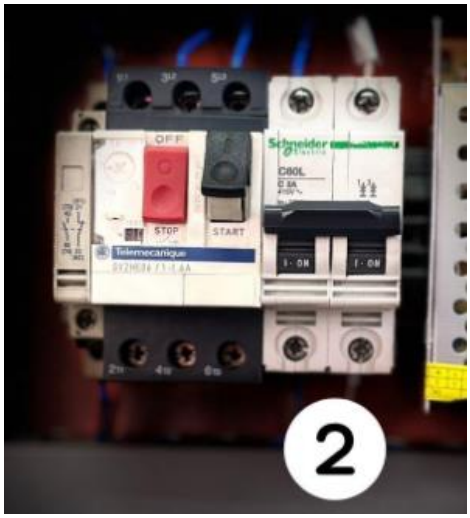
1. **Ligar na tomada trifásica Steck (~220V);**



2. **Ligue o disjuntor DJ1 do painel;**



3. **Em seguida ligar o disjuntor DJ2;**



9. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

Após a correta ligação do sistema, o painel passa a estar energizado e o CLP inicia seu funcionamento, deixando o sistema em estado de espera, pronto para receber os comandos do operador. Nesse momento, todas as saídas permanecem desligadas e o motor não está em funcionamento.

Para iniciar a operação, o operador deve pressionar o botão correspondente ao sentido de rotação desejado. Ao acionar o botão de liga no sentido horário, o sinal é enviado ao Siemens LOGO!, que verifica automaticamente as condições de segurança do sistema, como a ausência de emergência acionada, a inexistência de falhas no disjuntor motor e a confirmação de que o contator do sentido oposto está desligado. Estando todas as condições adequadas, o CLP energiza a saída responsável pelo acionamento do contator KM1, permitindo que o motor trifásico entre em funcionamento no sentido horário. Mesmo após o operador soltar o botão, o motor permanece ligado devido à lógica de selo implementada na programação.

De maneira semelhante, quando o operador pressiona o botão de liga no sentido anti-horário, o CLP executa as mesmas verificações de segurança. Caso o motor esteja em funcionamento no sentido horário, o sistema realiza primeiramente a parada completa antes de permitir a reversão. Somente após essa confirmação é que a saída associada ao contator KM2 é energizada, promovendo a inversão de duas fases e, consequentemente, a alteração do sentido de rotação do motor.

Durante o funcionamento do motor, é fundamental que o operador observe possíveis sinais de anormalidade, como ruídos excessivos, vibrações incomuns ou aquecimento acima do esperado. Essas condições podem indicar falhas mecânicas ou elétricas e, caso sejam identificadas, o operador deve interromper imediatamente a operação por meio do botão de parada ou, em situações mais críticas, pelo botão de emergência.

A parada normal do sistema é realizada pelo botão desliga, que envia um comando ao CLP para desenergizar as saídas responsáveis pelos contatores, promovendo o desligamento controlado do motor. O operador deve aguardar a parada

completa do eixo antes de realizar qualquer novo comando, principalmente se houver a intenção de inverter o sentido de rotação.

Em situações de risco, o botão de emergência deve ser acionado. Ao ser pressionado, ele possui prioridade máxima na lógica do sistema, fazendo com que o CLP desligue imediatamente todas as saídas, interrompa o funcionamento do motor e ative a sinalização visual intermitente no painel, indicando condição de emergência. O sistema permanece bloqueado até que o botão seja destravado e o procedimento de inicialização seja realizado novamente.

Caso ocorra uma atuação do disjuntor motor por sobrecarga ou curto-circuito, o contato auxiliar desse dispositivo envia um sinal ao CLP informando a condição de falha. Nessa situação, o sistema bloqueia novos acionamentos e ativa um alarme sonoro ou visual. Para restabelecer a operação, o operador deve primeiro corrigir a causa da falha e, em seguida, pressionar o botão de reset, que libera novamente a lógica de funcionamento.

Dessa forma, a operação do sistema ocorre de maneira simples para o usuário, que interage apenas por meio das botoeiras do painel, enquanto o CLP gerencia toda a lógica de segurança, intertravamentos e sequência correta de acionamento, garantindo a integridade do equipamento e a segurança do operador.

10. SEQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO

Observe o painel:



ITEM	DESCRIÇÃO
01	Ligar sentido horário
02	Desliga
03	Ligar sentido anti-horário
04	Reset
05	Buzzer
06	Botão de emergência

4. O LED do botão vermelho deve acender;

5. Isso indica que o sistema está operante;
6. Aguarde de 6 a 10 segundos;
7. Esse tempo é para o sistema (CLP) iniciar corretamente.

Verifique:

- Não deve haver alarmes ou sinais estranhos.

→ Ligando o motor (Sentido Horário)

1. Localize o botão led verde LIGAR e pressione.

O que vai acontecer:

3. Você pode ouvir um “clique” (do contator);
4. O motor começa a girar.

Solte o botão:

5. O motor continua funcionando sozinho.

→ Acompanhando o funcionamento

Enquanto o motor estiver ligado, observe:

1. Se há barulho estranho;
2. Se existe vibração fora do normal;
3. Se aparece cheiro de queimado;
4. Se o motor está esquentando demais.

Se notar qualquer problema:

- Aperte BOTAO DE EMERGÊNCIA imediatamente.

→ Parando o motor

1. Pressione o botão vermelho DESLIGAR;
2. O motor vai desligar na hora.

Aguarde o motor parar completamente (isso pode levar alguns segundos). Nunca faça outra ação antes da parada total.

→ Invertendo o sentido do motor (reversão)

Para fazer o motor girar anti-horário, siga exatamente essa ordem:

1. Pressione o botão vermelho DESLIGAR (se o motor estiver ligado);
2. Aguarde o motor parar totalmente;
3. Pressione o led botão branco de REVERSÃO.

O sistema vai:

1. Ligar novamente o motor;
2. O LED do botão branco deve acender;
3. Isso indica que o sistema está operante agora no sentido oposto.

Atenção:

- Nunca aperte o botão REVERSÃO com o motor ainda girando. Isso pode causar dano ao equipamento.

→ Parada de emergência (situação de risco)

Use apenas em caso de problema sério:

- Pressione o botão EMERGÊNCIA;
- O led do botão vermelho DESLIGA irá piscar;
- O sistema desliga imediatamente;
- O motor para o mais rápido possível.

Para voltar ao funcionamento:

- Destrave o botão de emergência;
- Volte ao passo 7.1. (ligar o sistema novamente).

→ Desligando o sistema com segurança

Quando terminar o uso:

1. Pressione DESLIGAR;
2. Aguarde o motor parar completamente;
3. Desligue o disjuntor (DJ1 E DJ2);
4. Se necessário, desconecte da energia.

→ Dicas importantes (para evitar problemas)

- Nunca mexa no sistema com ele energizado;
- Não force botões repetidamente;
- Sempre espere o motor parar antes de inverter;
- Não utilize o sistema se houver sinais de defeito;
- Em caso de dúvida, não opere.

→ Condição Inicial do Sistema

Ao energizar o painel:

- CLP LOGO recebe alimentação 24V.

Todas as saídas permanecem desligadas:

- Q1 = OFF;
- Q2 = OFF;
- Q3 = OFF.
- Q4 = ON

Sistema entra em estado de espera;

- O aluno pode iniciar o processo.

→ Acionamento no Sentido Horário (KM1)

Ao pressionar B1 (Liga Horário):

Condições necessárias:

- Emergência não acionada;
- Não há falha no disjuntor (I5 = OK);
- KM2 (anti-horário) está desligado.

Ação da lógica:

- CLP ativa Q1(led do Bo.

Resultado:

- Contatora KM1 energiza;
- Motor gira no sentido horário.

→ Acionamento no Sentido Anti-horário (KM2)

Ao pressionar B2 (Liga Anti-horário):

Condições:

- Emergência liberada;
- Sem falha;
- KM1 desligado.

Ação:

- CLP ativa **Q2.**

Resultado:

- Contatora KM2 energiza;
- Motor gira no sentido anti-horário.

→ Reversão com Segurança (Intertravamento)

A lógica impede acionamento simultâneo:

- Se KM1 estiver ligado → KM2 bloqueado;
- Se KM2 estiver ligado → KM1 bloqueado.

Evita curto entre fases (falha grave).

Obs.:

- Intertravamento lógico implementado no CLP;
- Recomenda-se também intertravamento mecânico.

→ Parada Normal (B3)

Ao pressionar **DESLIGA**:

- CLP desativa as saídas:
  - Q1 = OFF;
  - Q2 = OFF.

Resultado:

- Motor de forma controlada.

→ Parada de Emergência (B4) - Com sinalização piscante

Ao acionar o botão de emergência:

Ações imediatas:

- Bloqueio total da lógica de comando;

Desligamento das saídas:

  - Q1 = OFF;
  - Q2 = OFF.

Motor para imediatamente.

Durante a emergência:

- O LED do botão DESLIGA (B3) passa a piscar a cada 1 segundo.

Funcionamento:

- Utilização de clock interno (1 Hz) do LOGO;
- O sinal é habilitado somente com emergência ativa.

Resultado:

- LED liga/desliga continuamente (efeito piscante).

Finalidade técnica:

- Diferenciar:
  - Sistema parado normal;
  - Sistema em condição de emergência.

→ Falha do Disjuntor (I5)

Quando o disjuntor atua:

- Contato auxiliar envia sinal ao CLP.

A lógica executa:

- Bloqueia novos acionamentos;
- Ativa Q3 (alarme).

Resultado:

- Sinaleiro ou buzzer indica falha.

→ **Reset do Sistema (B6)**

Após eliminar a falha:

- Operador pressiona RESET.

Ação do CLP:

- Libera novamente a lógica;
- Desativa alarme (Q3).

→ **Condições Gerais de Segurança**

O sistema só permite operação quando:

- Emergência desativada;
- Sem falha no disjuntor;
- Apenas um sentido selecionado.

No link do vídeo abaixo, será apresentado o passo a passo para ligar corretamente o painel didático. Serão demonstrados todos os procedimentos necessários, desde a verificação inicial dos componentes até a energização do sistema, garantindo uma operação segura e adequada. Acompanhe cada etapa para compreender o processo e evitar erros durante a utilização do equipamento.

Funcionamento motor trifasico

11. TESTES E VALIDAÇÃO

Após a conclusão da montagem do sistema, foram realizados testes com o objetivo de verificar o correto funcionamento dos circuitos de potência e comando, bem como a eficiência das funções de controle e segurança implementadas no CLP.

Inicialmente, foi executado o teste de continuidade elétrica, verificando-se a integridade das conexões e a ausência de falhas na fiação. Em seguida, realizou-se a energização do sistema sem carga, permitindo a validação do comportamento das entradas e saídas do CLP, bem como a atuação dos dispositivos de comando.

Posteriormente, foram realizados testes funcionais com o motor conectado, contemplando as seguintes etapas:

- Acionamento no sentido horário, verificando a energização do contator KM1 e o funcionamento do motor;
- Acionamento no sentido anti-horário, validando a atuação do contator KM2 e a inversão do sentido de rotação;
- Teste de intertravamento, confirmando que não é possível acionar os dois contatores simultaneamente;
- Teste de parada normal, garantindo o desligamento imediato do motor ao pressionar o botão de parada;
- Teste de emergência, verificando a interrupção instantânea do sistema e a atuação da sinalização piscante;
- Teste de falha do disjuntor motor, validando o bloqueio do sistema e o acionamento do alarme;
- Teste do botão de reset, confirmando o restabelecimento das condições normais de operação após a correção da falha.
- Durante os testes, observou-se que o sistema apresentou resposta rápida aos comandos, comportamento estável e funcionamento conforme a lógica programada. A reversão do motor ocorreu de forma segura, respeitando as condições de intertravamento e parada prévia.

A validação final do sistema confirma que todos os requisitos de operação e segurança foram atendidos, evidenciando a eficiência da solução implementada e sua adequação para fins didáticos e aplicações industriais de pequeno porte como no vídeo abaixo.

Verificação do projeto

12. ANÁLISE DE DESEMPENHO

A análise de desempenho tem a finalidade de verificar se o sistema funciona de maneira correta, segura e confiável durante a operação.

Durante os testes práticos, foi observado que o sistema responde rapidamente aos comandos dos botões do painel. Sempre que o operador solicita o acionamento do motor, o comando é processado imediatamente pelo Siemens LOGO!, acionando o contator correspondente sem atrasos ou falhas.

No momento da partida direta, percebe-se que o motor exige uma corrente elétrica maior no instante inicial, o que é uma característica normal desse tipo de acionamento. Mesmo assim, os dispositivos de proteção, como o disjuntor motor e os contatores, suportam essa condição sem apresentar problemas, mantendo o sistema protegido.

A reversão do sentido de rotação ocorre de forma segura e controlada. O sistema não permite a inversão enquanto o motor ainda está girando. Primeiro, ele realiza a parada completa e, somente depois, autoriza o acionamento no sentido oposto. Esse procedimento evita esforços desnecessários nos componentes elétricos e mecânicos, contribuindo para maior durabilidade do conjunto.

Durante todo o funcionamento, o sistema manteve operação estável, sem aquecimentos anormais, ruídos excessivos ou comportamentos inesperados. As

funções de parada, emergência, falha e reset atuaram exatamente conforme previsto na lógica de programação.

De maneira geral, os resultados observados comprovam que o sistema atende aos requisitos de funcionamento, segurança e confiabilidade definidos no projeto, sendo adequado para aplicações didáticas e para pequenas aplicações industriais.

13. MANUTENÇÃO DO SISTEMA

A manutenção do sistema é fundamental para garantir que o painel continue operando com segurança, confiabilidade e bom desempenho ao longo do tempo. Mesmo sendo um sistema didático, ele utiliza os mesmos princípios encontrados em instalações industriais, exigindo cuidados periódicos. A manutenção deve ser dividida em **preventiva** e **corretiva**.

→ Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva deve ser realizada periodicamente, mesmo quando o sistema está funcionando normalmente. O objetivo é **evitar falhas futuras** e aumentar a vida útil dos componentes.

Recomenda-se realizar:

- Verificação do aperto de todos os bornes e conexões elétricas, evitando mau contato e aquecimento;
- Inspeção visual dos contatores, disjuntores, fonte e fiação;
- Limpeza interna do painel, removendo poeira que pode causar aquecimento e falhas;
- Conferência do estado dos cabos, observando cortes, ressecamento ou danos no isolamento;
- Verificação do aterramento (PE) do painel e do motor;
- Teste do funcionamento das botoeiras e do botão de emergência;
- Teste do acionamento dos contatores sem carga (quando possível).

Essas ações simples reduzem significativamente a chance de falhas inesperadas.

→ Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva ocorre quando o sistema apresenta algum tipo de falha, como:

- Contator não acionando;
- Motor não ligando;
- Falhas na sinalização (LED ou buzzer);
- Sistema bloqueado sem motivo aparente;

- Atuação frequente do disjuntor motor.

Nessas situações, é necessário realizar testes para identificar a causa do problema, verificando as entradas, saídas, alimentação e componentes do circuito. Caso seja identificado um componente defeituoso, ele deve ser substituído.

→ Facilidade de manutenção com o CLP

A utilização do Siemens LOGO! facilita muito o processo de manutenção. Por meio do software de programação, é possível visualizar em tempo real:

- Quais entradas estão sendo acionadas;
- Quais saídas estão ativas;
- Se o CLP está recebendo corretamente os sinais dos botões e do disjuntor.

Isso permite localizar rapidamente onde está a falha, reduzindo o tempo de diagnóstico e o tempo de parada do sistema.

→ Cuidados importantes durante a manutenção

Antes de qualquer intervenção no painel, é indispensável:

- Desligar os disjuntores do sistema;
- Garantir que o painel esteja totalmente desenergizado;
- Utilizar ferramentas adequadas e seguir as normas de segurança;
- Nunca realizar manutenção com o sistema energizado.

Dessa forma, a realização periódica de manutenções preventivas e a correta atuação em manutenções corretivas garantem que o sistema permaneça funcionando de forma segura, confiável e eficiente por um longo período.

14. APLICAÇÕES DO SISTEMA

O sistema desenvolvido pode ser aplicado em diversas situações industriais onde é necessário controlar o sentido de rotação de motores elétricos de forma segura e automatizada.

Esse tipo de controle é muito comum em máquinas e equipamentos que precisam movimentar partes mecânicas para frente e para trás, subir e descer ou avançar e retornar durante o processo de trabalho.

Entre as principais aplicações, destacam-se:

- **Esteiras transportadoras**, que precisam avançar e, em alguns casos, retornar o material;
- **Sistemas de elevação e movimentação de cargas**, como talhas e pequenos guindastes;

- **Portões industriais automatizados**, que realizam abertura e fechamento por meio da reversão do motor;
- **Máquinas de processamento e manufatura**, que utilizam movimentos alternados em seus mecanismos;
- **Equipamentos didáticos e bancadas de treinamento**, para ensino de comandos elétricos e automação.

A utilização do **Siemens LOGO!** torna o sistema bastante flexível. Caso seja necessário adaptar o funcionamento para outra aplicação, basta alterar a lógica de programação, sem a necessidade de modificar fisicamente o circuito elétrico.

Essa característica é uma grande vantagem da automação industrial, pois permite que o mesmo sistema seja reaproveitado em diferentes situações, com facilidade de ajuste e expansão.

15. TABELA DE I/O DO CLP

Entrada	Função		Saida	Função
I1	Liga horário		Q1	KM1 (horário)
I2	Liga anti-horário		Q2	KM2(anti-horário)
I3	Desliga		Q3	Alarme
I4	Emergência		Q4	LED Indicação
I5	Falha disjuntor			
I6	Reset			

16. IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES (ANILHAMENTO)

Entradas Digitais

Cabo	Origem	Destino	Função	Anilha
01	B1	I1	Liga horário	B1-I1-LIGA-HOR
02	B2	I2	Liga anti-horário	B2-I2-LIGA-AH
03	B3	I3	Desliga	B3-I3-DESL
04	B4	I4	Emergência	B4-I4-EMERG
05	DJ1	I5	Falha disjuntor	DJ1-I5-FALHA

06	B6	I6	Reset	B6-I6-RESET

Saídas Digitais

Cabo	Origem	Destino	Função	Anilha
07	Q1	KM1 A1	Giro horário	Q1-KM1-A1
08	Q2	KM2 A1	Giro anti-horário	Q2-KM2-A1
09	Q3	BZ	Alarme falha	Q3-BZ-FALHA
10	Q4	LD	Sistema desligado	Q4-LD-DESL

Retornos 0V

Cabo	Origem	Destino	Função	Anilha
11	KM1 A2	0V	Retorno KM1	KM1-A2-0V
12	KM2 A2	0V	Retorno KM2	KM2-A2-0V
13	BZ	0V	Retorno buzzer	BZ-0V
14	LD	0V	Retorno lâmpada	LD-0V

Alimentação 24V

Cabo	Origem	Destino	Função	Anilha
15	L	Fonte	Fase	L-FONTE
16	N	Fonte	Neutro	N-FONTE
17	PE	Fonte	Terra	PE-FONTE
18	Fonte +24V	LOGO	Alimentação	24V-LOGO
19	Fonte 0V	LOGO	Retorno	0V-LOGO

Potência

Cabo	Origem	Destino	Função	Anilha
30	L1	DJ1	Fase	L1-DJ1
31	L2	DJ1	Fase	L2-DJ1
32	L3	DJ1	Fase	L3-DJ1
33	DJ1	KM1 L1	Fase	DJ1-KM1-L1

34	DJ1	KM1 L2	Fase	DJ1-KM1-L2
35	DJ1	KM1 L3	Fase	DJ1-KM1-L3
36	DJ1	KM2 L1	Fase	DJ1-KM2-L1
37	DJ1	KM2 L2	Fase	DJ1-KM2-L2
38	DJ1	KM2 L3	Fase	DJ1-KM2-L3
39	KM1	U1	Horário	KM1-U1
40	KM1	V1	Horário	KM1-V1
41	KM1	W1	Horário	KM1-W1
42	KM2	V1	Reversão	KM2-V1
43	KM2	U1	Reversão	KM2-U1
44	KM2	W1	Reversão	KM2-W1
45	PE	Motor	Terra	PE-MOTOR

17. LISTA DE MATERIAIS

A lista de materiais descrita na Tabela 1 reflete os insumos necessários para a construção do equipamento. O orçamento contempla desde elementos de fixação e estrutura (kits cantoneira e pés de nivelamento) até componentes críticos de potência e lógica, como contatores e fonte de alimentação 24 VCC, garantindo que o projeto atenda aos requisitos técnicos propostos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Chapa de alumínio	01
02	Botão pulsante	03
03	Botão de emergência	01
04	Contator	02
05	CLP logo Siemens	01
06	Disjuntor trifásico	01
07	LEDs	03

08	Terminais banana	03
09	Fonte 24 VCC	01
10	Plugue steck 220 trifásico	01
11	Terminais tubular agulha AWG 1mm	100
12	Perfil estrutural de alumínio 30x30 V-Slot	5 Metros
13	Capa de fechamento frontal preto para perfil 30x30	04
14	Kit cantoneira	10
15	Pé de nivelamento de borracha M5	04

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto permitiu a aplicação prática de diversos conceitos estudados na área de automação industrial, especialmente no que se refere ao acionamento, controle e proteção de motores elétricos trifásicos por meio de um CLP.

Ao longo da elaboração do painel didático, foi possível compreender na prática a integração entre o circuito de potência e o circuito de comando, a importância dos dispositivos de proteção, o uso de contatores para reversão de rotação e, principalmente, o papel fundamental do CLP no gerenciamento da lógica de funcionamento do sistema.

A utilização do Siemens LOGO! e da linguagem de programação Ladder proporcionou um contato direto com ferramentas amplamente empregadas no ambiente industrial real. Isso contribuiu significativamente para o aprendizado técnico, permitindo visualizar como os comandos elétricos tradicionais podem ser substituídos por sistemas automatizados mais flexíveis, seguros e fáceis de modificar.

Durante os testes e a operação do sistema, foi possível observar que o projeto atendeu plenamente aos requisitos propostos, apresentando funcionamento estável, respostas rápidas aos comandos, intertravamentos eficientes e atuação correta dos dispositivos de segurança. A reversão do motor ocorreu de forma controlada, as

proteções atuaram conforme esperado e o sistema demonstrou confiabilidade durante todo o processo de validação.

Além do aspecto técnico, o projeto evidenciou a importância da automação industrial na melhoria da segurança operacional, na padronização dos processos e na otimização do controle de máquinas e equipamentos. A possibilidade de alterar a lógica de funcionamento apenas por meio da programação mostra como a automação oferece flexibilidade e facilidade de adaptação para diferentes aplicações.

Por fim, o painel didático desenvolvido cumpre com excelência seu papel educacional, servindo como uma ferramenta prática para o entendimento dos princípios de comandos elétricos, acionamento de motores e programação em CLP, aproximando a teoria da realidade encontrada na indústria.

DESAFIOS

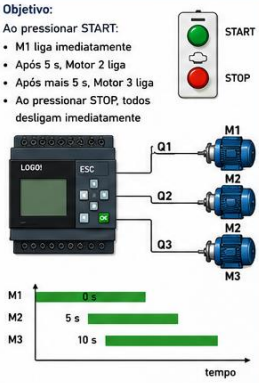
Os desafios propostos apresentam aplicações práticas de automação industrial, utilizando sensores, temporizadores, motores e sistemas de controle. Cada atividade foi desenvolvida para estimular o raciocínio lógico, a programação e a compreensão de processos automatizados de forma didática e prática.

1. PARTIDA SEQUENCIAL DE MOTORES

Objetivo:

Ao pressionar START:

- M1 liga imediatamente
- Após 5 s, Motor 2 liga
- Após mais 5 s, Motor 3 liga
- Ao pressionar STOP, todos desligam imediatamente

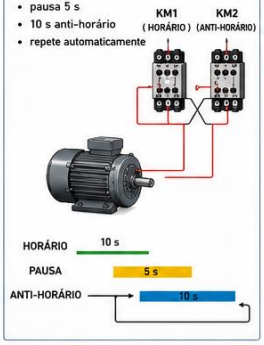


2. REVERSÃO AUTOMÁTICA TEMPORIZADA

Objetivo:

Motor gira:

- 10 s horário
- pausa 5 s
- 10 s anti-horário
- repete automaticamente



3. SIMULAÇÃO DE ESTEIRA TRANSPORTADORA

Objetivo:

Ao trocar START:

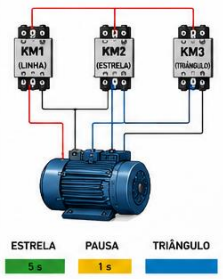
- Esteira liga
- Sensor detecta peça
- Motor encerra e espera
- Ao remover 10 peças:
  - motor para
  - sinaliza
  - reinicia ao pressionar RESET



4. SISTEMA ESTRELA-TRIÂNGULO

Objetivo:

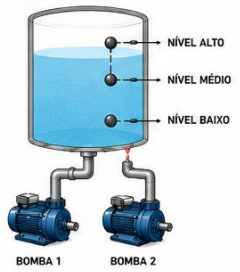
- Ligar partida estrela-triângulo
- Liga estrela por 5 s
- passa t 1 s
- entra triângulo



5. CONTROLE DE RESERVATÓRIO COM DUAS BOMBAS

Objetivo:

- Sensores de nível:
- Nível baixo – liga bomba 1
- Se nível continuar caindo – liga bomba 2
- Ao atingir nível alto –
- desliga tudo



6. SISTEMA DE EMERGÊNCIA INTELIGENTE

Objetivo:

Quando emergência for acionada:

- Todos motores desligam
- Sirene pulsa 15 ON / 15 OFF
- LED vermelho pisca
- Necessário RESET para religar



7. CONTROLE DE VELOCIDADE POR POTENCIÔMETRO

Objetivo:

Usar potenciômetro no LOGO!

- Ajustar velocidade do motor
- Mostrar valor percentual
- Criar limites mínimo e máximo



8. MISTURADOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL

Objetivo:

Ao iniciar:

1. Motor gira horário por 15 s
2. Pausa 3 s
3. Gira anti-horário por 15 s
4. Finaliza ciclo
5. Aciona sinalizador verde



9. SISTEMA ANTI-REARME

Objetivo:

Se faltar energia:

- O motor NÃO pode religar sozinho
- Operador deve apertar START novamente



10. DESAFIO DE FALHA SIMULADA

Objetivo:

Criar uma condição:

- Se sensor não detectar peça em 5 segundos:
  - gera falha
  - para motor
  - aciona alarme



11 SEMÁFORO INDUSTRIAL COM PRIORIDADE



Objetivo:
- Criar um sistema de semáforo com prioridade para emergência.

Conceitos:
- Temporizadores • Pisca-pisca
- Prioridade lógica • Sinalização industrial

12 CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXAUSTOR



Objetivo:
- Controlar exaustor conforme temperatura.

Conceitos:
- Analógico • Comparadores • Setpoint
- Controle proporcional simples

13 PORTÃO AUTOMÁTICO INDUSTRIAL



Objetivo:
- Abrir e fechar portão automaticamente.

Conceitos:
- Reversão • Intertravamento • Fim de curso
- Segurança (anti-esmagamento)

14 ESTEIRA COM SELEÇÃO DE PEÇAS



Objetivo:
- Separar peças pequenas e grandes.

Conceitos:
- Sensores • Atuadores • Temporização
- Separação industrial

15 SISTEMA DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO



Objetivo:
- Encher recipiente, agitar e finalizar automaticamente.

Conceitos:
- Sequenciamento • Temporizadores
- Controle de processo

16 CONTROLE DE ACESSO INDUSTRIAL



Objetivo:
- Liberar motor apenas com senha correta.

Conceitos:
- Memória • Comparação • Segurança lógica

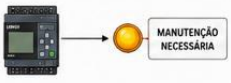
17 ALTERNÂNCIA AUTOMÁTICA DE MOTORES



Objetivo:
- Alternar partida entre Motor 1 e Motor 2.

Conceitos:
- Flip-flop • Alternância • Horímetro básico

18 SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



Objetivo:
- Avisar quando atingir 100 ciclos de operação.

Conceitos:
- Contadores • Alarmes • Manutenção industrial

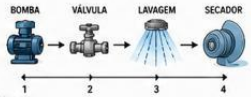
19 CONTROLE DE COMPRESSOR



Objetivo:
- Ligar/desligar compressor conforme pressão.

Conceitos:
- Histerese • Controle automático • Proteção do motor

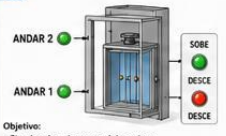
20 SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA



Objetivo:
- Executar ciclo automático de lavagem.

Conceitos:
- Processo automático • Etapas sequenciais
- Temporização

21 ELEVADOR DIDÁTICO



Objetivo:
- Simular elevador entre dois andares.

Conceitos:
- Máquina de estados • Prioridade • Segurança

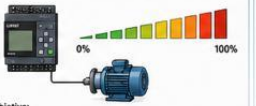
22 MISTURA DE LÍQUIDOS AUTOMÁTICA



Objetivo:
- Adicionar líquidos e misturar autoautomaticamente.

Conceitos:
- Processo industrial • Temporização
- Sequência automática

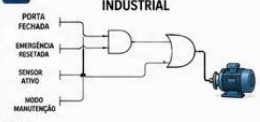
23 PARTIDA COM RAMPA SIMULADA



Objetivo:
- Simular aceleração do motor com rampa.

Conceitos:
- Temporização • Analógico • Simulação de velocidade

24 SISTEMA AND/OR INDUSTRIAL



Objetivo:
- Ligar motor apenas se condições forem atendidas.

Conceitos:
- Álgebra booleana • Segurança
- Permissivos industriais

25 DETECTOR DE PEÇA PARADA



Objetivo:
- Detectar peça travada e gerar alarme.

Conceitos:
- Watchdog • Diagnóstico • Alarmes industriais

26 CONTROLE AUTOMÁTICO DIA/NOITE



Objetivo:
- Acionar iluminação conforme luminosidade.

Conceitos:
- Analógico • Comparadores • Automação predial

27 CONTROLE DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE



Objetivo:
- Controlar ventilação conforme temperatura.

Conceitos:
- Escalonamento • Analógico • Controle por faixa

28 SISTEMA DE PRODUÇÃO POR META



Objetivo:
- Contar produção e avisar ao atingir meta.

Conceitos:
- Contadores • IHM • Alarmes

29 PARTIDA COM AUTORIZAÇÃO DUPLA



Objetivo:
- Exigir autorização dupla para partida.

Conceitos:
- Segurança • Permissivos • Lógica AND

30 SIMULAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA COMPLETA



Objetivo:
- Executar ciclo completo de máquina automática.

Conceitos:
- Automação industrial completa • Sequenciamento
- Sensores • Atuadores • Temporizadores • Máquina de estados

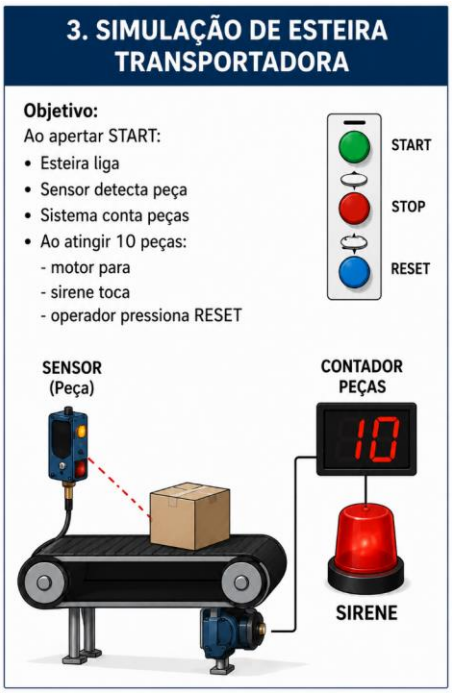
→ **Desafios com resolução:**

01- O semáforo industrial com prioridade para emergência controla a sinalização utilizando temporizadores e lógica de prioridade. O sistema alterna entre as luzes verde, amarela e vermelha automaticamente. Em emergências, o sinal vermelho piscante é ativado para alerta imediato.



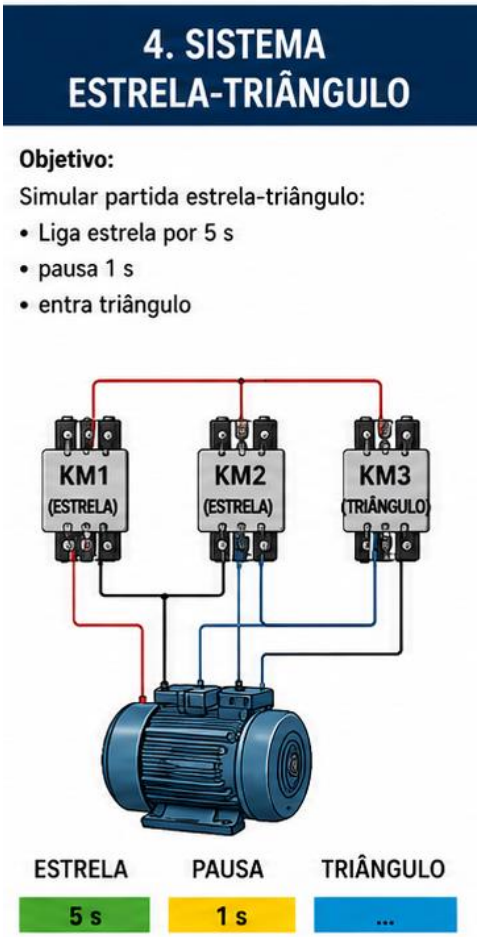
Resolução final: Semáforo SImples

02 - A simulação de esteira transportadora automatiza o transporte e a contagem de peças utilizando sensor e contador digital. Ao iniciar o sistema, a esteira liga e o sensor detecta cada peça transportada. Quando o contador atinge 10 peças, o motor é desligado e a sirene é acionada. O sistema só retorna ao funcionamento após o acionamento do botão RESET.



Resolução final: Esteira transportadora

03- Neste desafio, o objetivo é desenvolver a lógica de comando para uma partida estrela-triângulo, amplamente utilizada para reduzir a corrente de partida em motores trifásicos de média e alta potência. O sistema deverá acionar inicialmente o motor em configuração estrela por um tempo determinado, realizar uma pausa de transição para evitar curtos-circuitos entre contatores e, em seguida, comutar automaticamente para a configuração triângulo, permitindo a operação em regime nominal.



Resolução final: Partida estrela triangulo

O desenvolvimento de desafios mais avançados é fundamental para estimular o raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas de forma prática e eficiente. A partir do material apresentado abaixo, é possível ampliar os conhecimentos básicos e aplicar conceitos mais complexos, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica e aprofundada.

aplicacoes logo_fl_c01_ind1as.pdf

REFERÊNCIAS

ALUNO. *RE-M1*. Escola Digital. Disponível em: https://aluno.escoladigital.pr.gov.br/re-m1. Acesso em: 01 jun. 2026.

SIEMENS. *SIMATIC LOGO! – Manual de instruções*. Disponível em: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/16527461/Logo_pt.pdf. Acesso em: 01 jun. 2026.

YOUTUBE. *Aplicações Logo FL C01 Ind1as* [vídeo]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aMp7x2BLwyM. Acesso em: 01 jun. 2026.

YOUTUBE. *Manual de instruções do LOGO!* [vídeo]. Disponível em: https://youtu.be/ttxPL1JQr-4?si=7X6NaT09WXqn0GdB. Acesso em: 01 jun. 2026.

YOUTUBE. *Outro vídeo sobre Logo!* [vídeo]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0s7cyE1zqzY. Acesso em: 01 jun. 2026.

ANEXOS